
曲率の裁定
— 平坦な確率空間が崩壊するとき —
Étale Cohomology

まえがき

本書の位置づけ

本書は、『ジオメトリック・インテリジェンス』理論（第 1 巻・第 2 巻）を企業や政府機関で経営施策や政策の立案に役立てるための使用方法を、ケース・スタディ・ストーリー形式で示すことを目的とする。

ケース・スタディ・ストーリー中に登場する数学とデータ処理・データ解析技術・人工知能技術は、すべて実在するものである。なお、ケース・スタディのストーリー展開は架空の物語であり、登場する人物・組織も架空の存在である。

【論文】

ジオメトリック・インテリジェンス論文（1 本目）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/theory/Vol1

ジオメトリック・インテリジェンス論文（2 本目）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/theory/Vol2

【手引書（実務導入ハンドブック）】

ジオメトリック・インテリジェンス手引書（1 巻目）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/GI_Companion_Vol1_JP.pdf

https://zenn.dev/etalecohomology/books/3761995ca27127

ジオメトリック・インテリジェンス手引書（2 巻目）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/GI_Companion_Vol2_JP.pdf

ケース・スタディ・ストーリーは、どの業界の企業経営に適用するのかによって、工夫すべき点が業界ごとに異なる。

とくに、入力データの収集とデータ間の関係の調整（名寄せ・時系列の粒度や分類の粒度の共通化、単位の異なるデータを比較可能にするための統計的な標準化など）は、それぞれの業界ごとに、データセットの特徴が大きく異なることから、業界の違いを越えた画一的なデータ前処理工程の王道は存在しない。

そのため、各業界別に、ケース・スタディ・ストーリーを作成する方針を取っている。

本書は、投資ファンドと、金融機関の自己勘定取引の部門を対象とする。

本作の主題

本作の依頼主は、架空のヘッジファンド Math Universe Capital Asset Management（MUCAM）である。MUCAM のクオンツたちは、確率微分方程式、極値理論、コピュラ、ランダム行列理論を使いこなす、統計学と確率論の専門家である。彼らは、メリディアン社の「市場は曲がっている」という主張に、正面から反論する。

物語が進むにつれて、MUCAM の人物たちは、多様体、位相幾何学、微分幾何学を自ら学び、メリディアン社に知的な闘争を仕掛けてくる。メリディアン社は、その問いに答えることで、ジオメトリック・インテリジェンス（GI）理論の前提と限界を示していく。本作の主題は、数学の新しさではなく、**数学を使う前に、その前提をデータが満たしているかを確かめること**である。

物語に登場する資料について

物語の中で、メリディアン社の社内の「研究ノート」と、手引き「GI 理論の計量と多様体の概観」が登場する。どちらも、GitHub で公開している次の PDF ファイルである。

- 研究ノート「GI 理論の数学的基盤と代替アプローチの比較検討」：
  https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/research/mathematical_foundations/vae_alternatives/Gi_research_notes_JA.pdf

- 手引き「GI 理論の計量と多様体の概観」：
  https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/tutorials/gi_metrics_and_manifolds_overview_JA.pdf

事実と物語の区別

本作の時期は、2032 年 3 月から 2033 年 6 月である。

物語の中の国際情勢（国際送金網からの国の切り離しの拡大、中央銀行デジタル通貨による決済網の拡大、サイバー攻撃の集団の動き）は、2026 年 11 月の時点で現実に議論されている動きを延長した、架空の設定である。

実在する組織の名前（SWIFT、mBridge、Lazarus Group など）は、2026 年 11 月の時点で公開されている情報に基づいて言及しているが、物語の中の出来事は、すべて創作である。

物語には、実在する飲食店等（レストラン、割烹・料亭など）を思わせる場所や料理が登場しますが、店の名前は記していません。これらの飲食店等（レストラン、割烹・料亭など）と物語の内容には、一切の関係がありません。実在する飲食店やレストラン、割烹・料亭を登場させる目的は、架空のストーリーの登場人物にリアリティを持たせることだけです。それ以外の目的はありません。

詳しい数学の説明、業界の知識、Python のコードは、補助文書 01〜04 に収めた。

登場人物

Math Universe Capital Asset Management（MUCAM）

- **ヴィクター・ナッシュ**：
  CEO 兼 CIO（最高投資責任者）。52 歳。米国出身。
  確率論の博士号を持ち、30 年間クオンツ・ファンドを率いてきた、ウォール街の伝説的な人物。

  確率微分方程式の体系に、強い誇りを持つ。運用資産 3,200 億ドルの MUCAM が、モデルの外側の損失に見舞われたとき、「リーマン多様体は数学者のおもちゃだ」と言いながらも、メリディアン社を呼ぶことを決める。

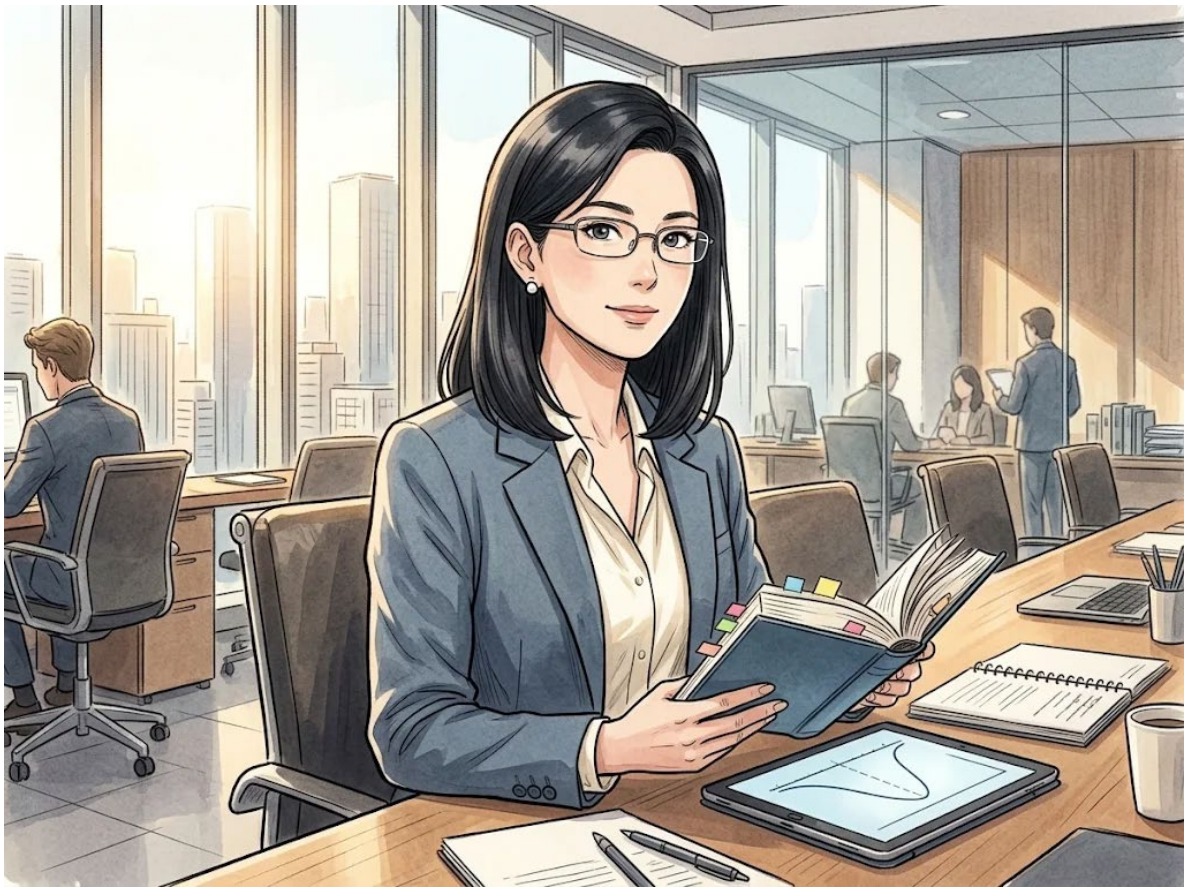
  物語の最後には、自らメリディアン社の前提を検証すると宣言する。



- **エレナ・チェン**：CRO（最高リスク管理責任者）。44 歳。中国系米国人。統計学の博士号を持つ。冷静で正確、そして静かに勇敢な人物。

  モデルの前提が崩れていることに最初に気づき、メリディアン社への依頼を言い出した、本件のプロジェクトのオーナー。

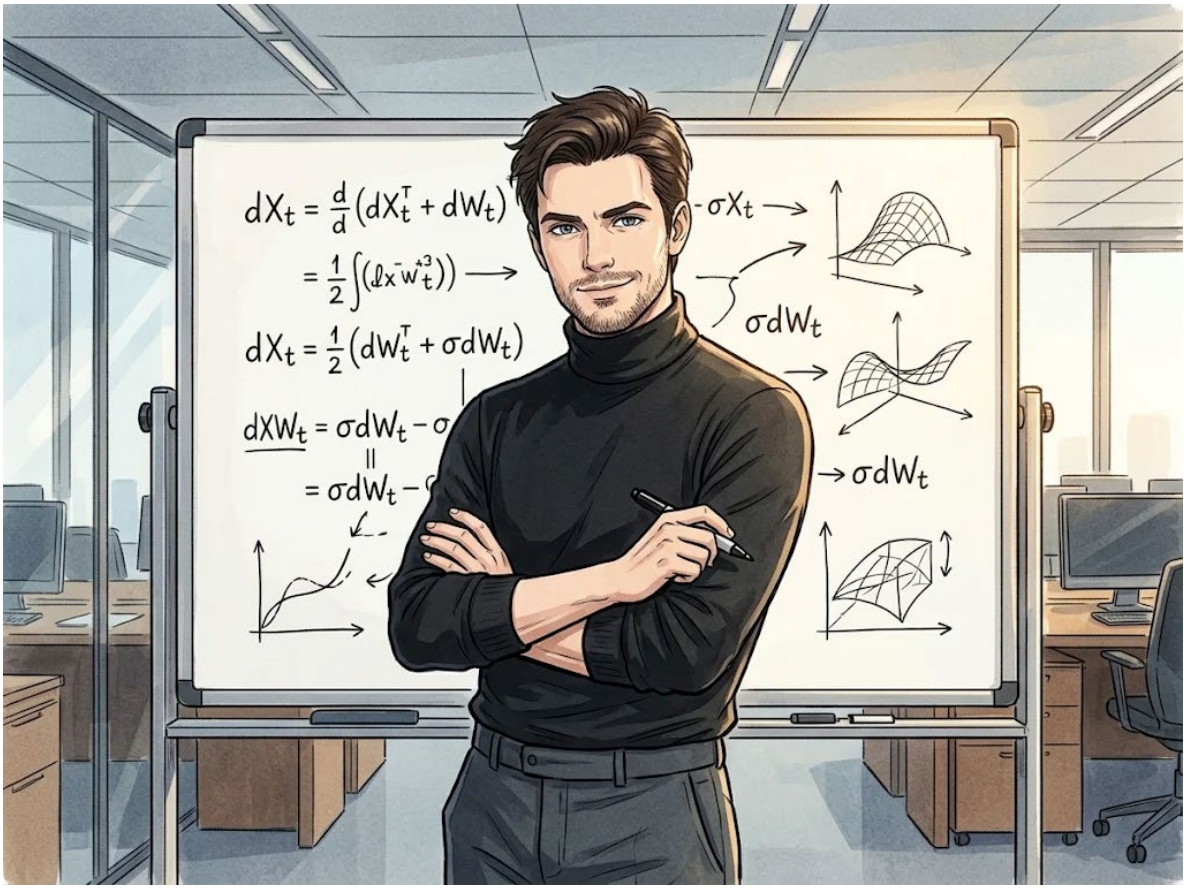
  物語の中で、甘利俊一の情報幾何学の教科書を読み込み、「推定した計量は、真の計量ではない」という鋭い問いを、メリディアン社に投げかける。



- **ドミトリ・コズロフ**：クオンツ・チームの統括。38 歳。ロシア出身。
  確率過程の博士号を持ち、MUCAM のアルゴリズム取引のシステムを設計した、天才的なプログラマー。

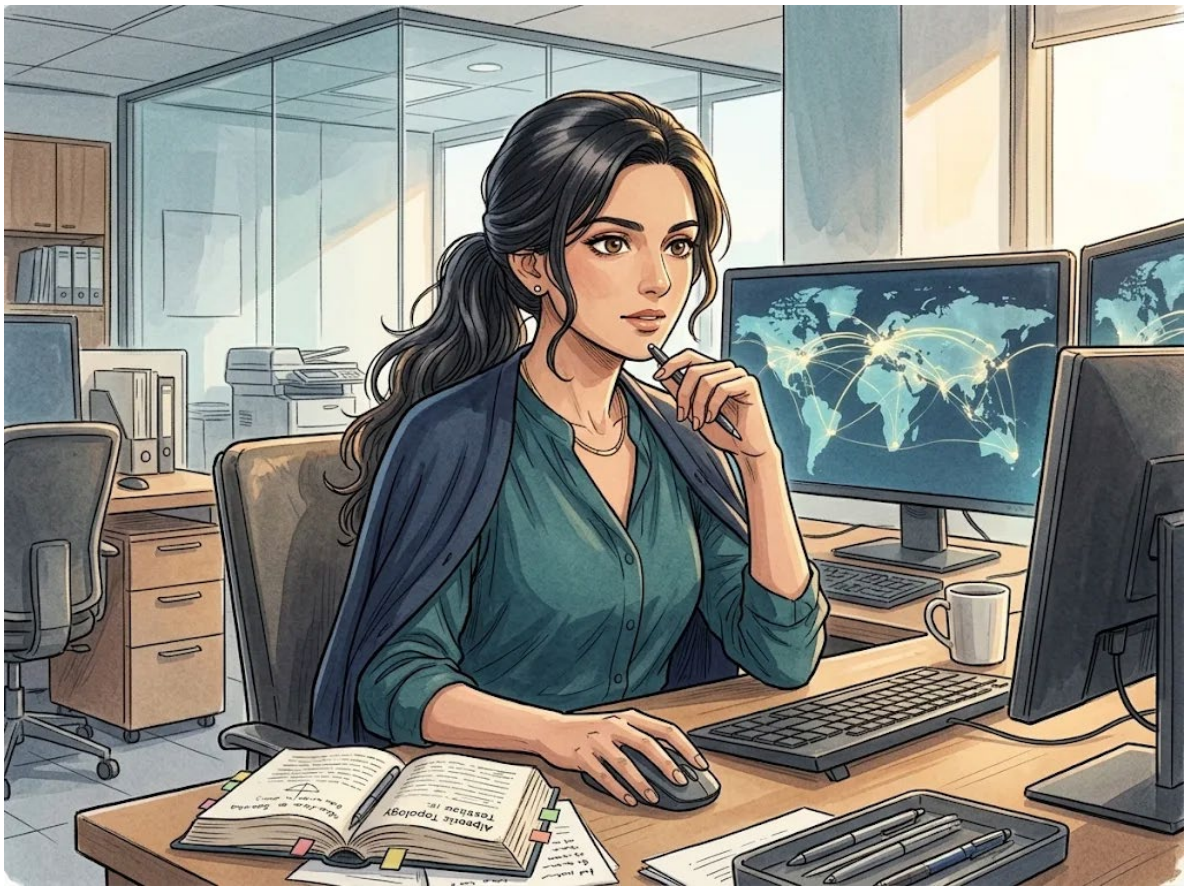
  裾の厚い分布、極値理論、ランダム行列理論、ラフ・ボラティリティを使いこなす、メリディアン社の最大の論敵。

  物語の中で、Lee、do Carmo、フィンスラー幾何学の教科書を次々に読み、多様体論の言葉で、メリディアン社に知的な闘争を仕掛け続ける。



- **サラ・パテル**：デジタル決済部門の部門長。41 歳。インド系米国人。
  国際決済網と、中央銀行デジタル通貨の専門家。

  国際送金網の切断と、新しい決済網の広がりの脅威に、最初に気づいた人物。物語の中で、Hatcher の代数的位相幾何学の教科書を読み、「データの点の集まりから、本当の空間の穴を、どうやって見分けるのか」と問う。



- **杉田 純**：インターンの大学院生。26 歳。∞-圏論を、Rzk 言語で研究している。定理証明・形式証明と関数型言語の方面から、大学院の修了後に MUCAM 社に関わることを希望している。

  位相幾何学、微分幾何学、多様体論、多様体の上の制御理論などの数学を、実社会の分析と、企業や政府に向けた経営の指南に応用するメリディアン社の存在にも、強い刺激を受ける。

  社内の「多様体の勉強会」の講師役を務める。



メリディアン社

- **リーム・ストリーム：**
  メリディアン社の創業者兼 CEO。数々の企業と政府の案件で、ジオメトリック・インテリジェンスを実務に応用してきた。

  本作では、自分たちの数学に絶対の自信を持つクオンツ集団に、「データで示せないことは、報告書に書かない」と約束し、相手の土俵で信頼を勝ち取ることに挑む。



- **リルル教授**：
  メリディアン社の主席科学顧問。微分幾何学と人工知能の専門家。口癖は「.....いいね」。本作では、ロンドンからビデオ会議で参加することが多い。

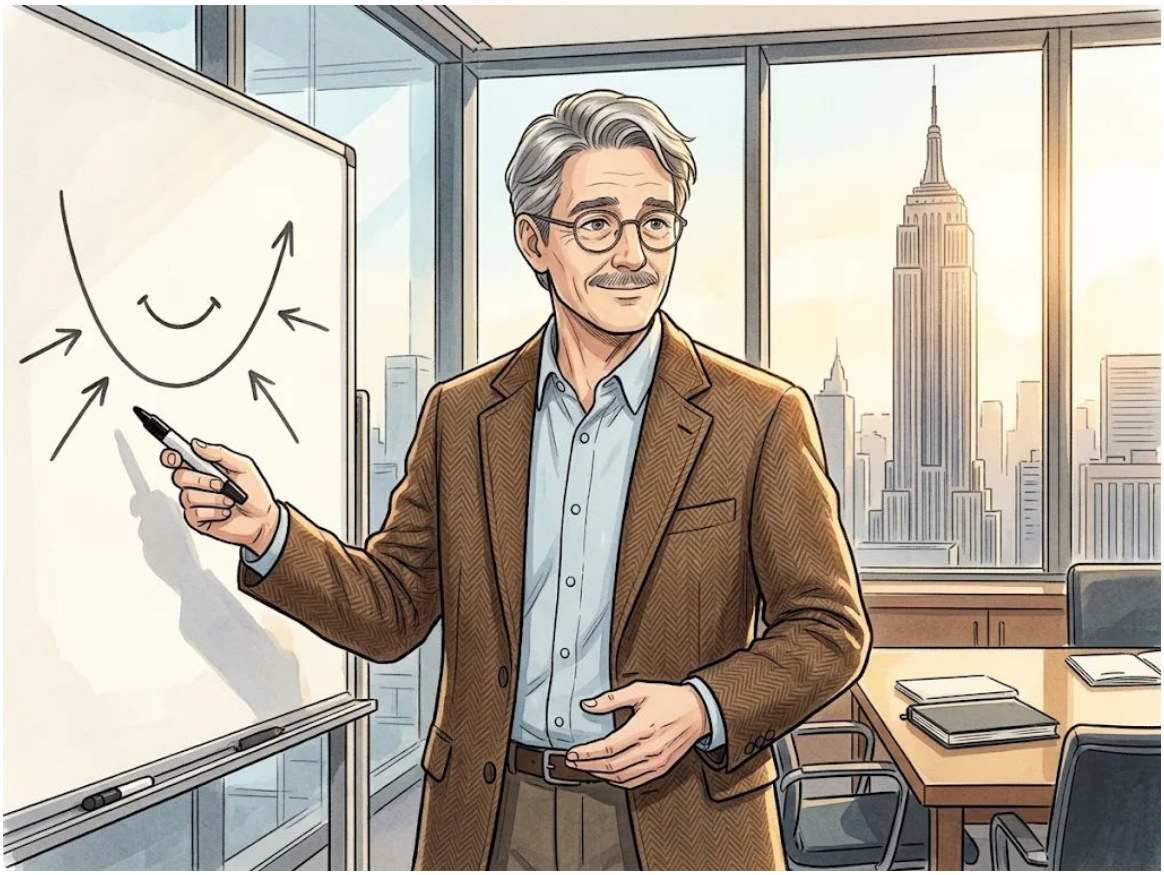
  クオンツたちの道具を否定せず、「あなたたちの道具が、どんな前提の上で動いているかを、一緒に確かめに来た」と語る。自分たちの主張の弱点も、自分から認める。



- **倉田教授**：
  メリディアン社の数学者。

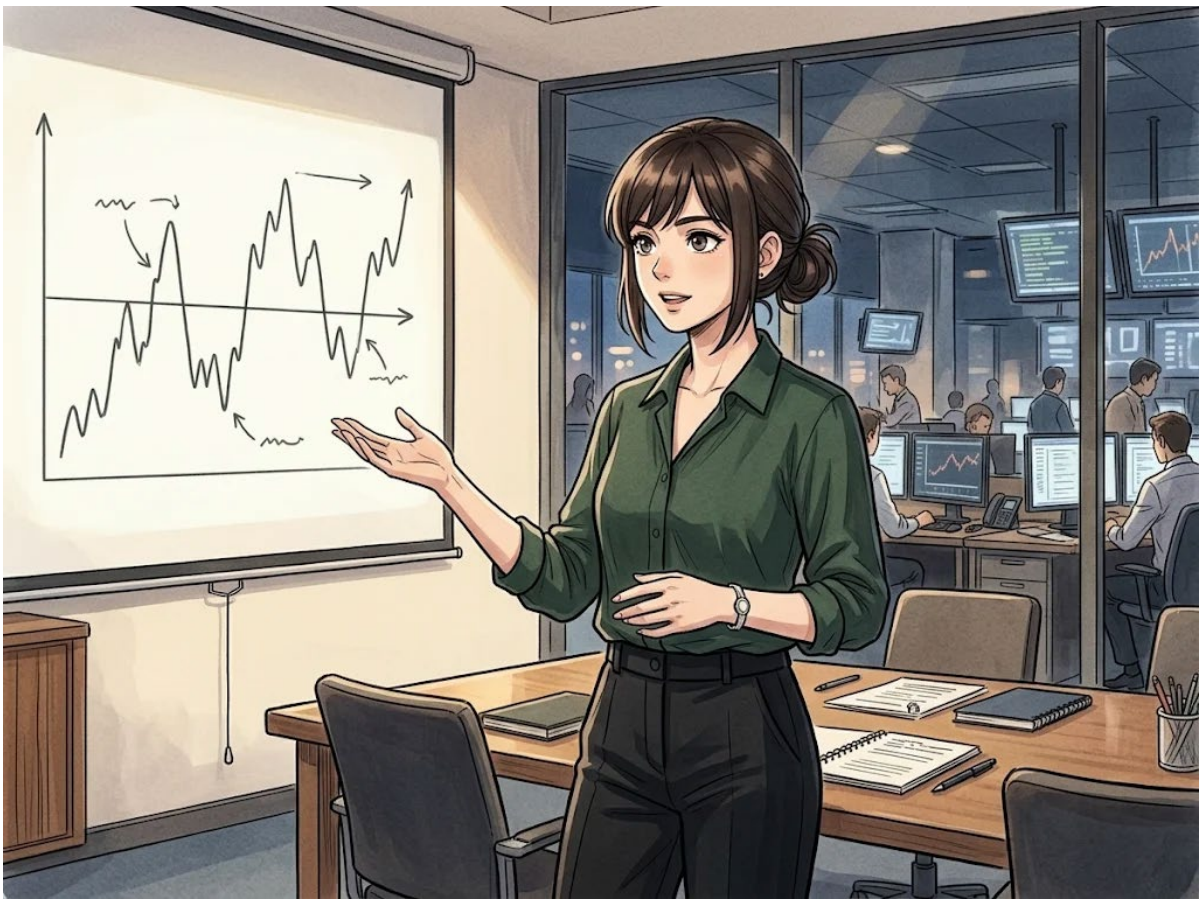
言葉の使い方に厳密で、「特異点」や「曲率」が比喩として雑に使われると、必ず正確に言い直す。

本作では、ボラティリティ・スマイル、要求収益率、各国の市場の地図の読み方などを、ユキや MUCAM の人々に、辛抱強く説明する。



- リン：
  メリディアン社のアナリスト。
  パーシステント・ホモロジーや層など、位相幾何学の道具に強い。

  本作では、通貨の一周のずれ（離散的なホロノミー）、資金洗浄の輪、ジグザグ・パーシステンス、フィンスラー計量、そして「至る所とがっている空間」を、MUCAM の勉強会で説明する。

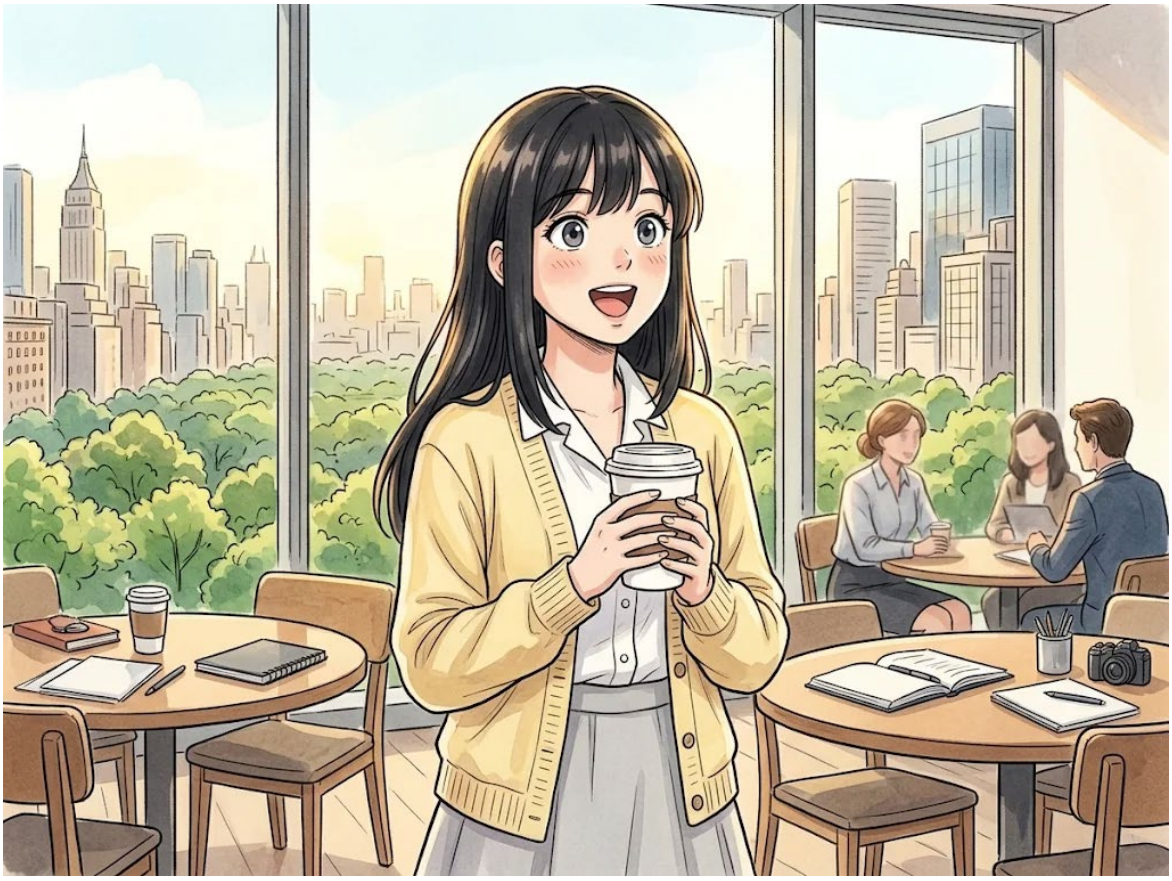


- **カイト**：
  メリディアン社のデータサイエンティスト。
  地図の構築と、Python の実装を担う。

  本作では、Rzk のコードを見て首をかしげ、確率微分方程式についての思い込みを杉田に正されるなど、MUCAM の人々との交流の中で、数学の理解を深めていく。



- **ユキ**：
  メリディアン社のいちばん若いメンバー。口癖は「えっ、ちょっと待って?!」。読者と同じ目線で、分布どうしの距離、ボラティリティ・スマイル、要求収益率といった言葉の意味を、まっすぐに問いかける。



プロローグ　午前３時の赤い数字 — 2032 年 3 月　ニューヨーク、マンハッタン

マンハッタンの超高層ビルの 58 階に、MUCAM のトレーディングフロアがある。

午前３時。東京、ロンドン、ニューヨークの市場が、同時に動いていた。

画面に、赤い数字が並んでいた。

> **MUCAM ポジション・サマリー**
> 運用資産総額：3,200 億ドル
> ロシア関連のポジション：120 億ドル（国際送金網からの切り離しで凍結）
> 中国関連のポジション：480 億ドル（決済網の分断で、為替のモデルが崩れている）
> 暗号資産のエクスポージャー：80 億ドル（資金洗浄の経路に隣接）
> 期待ショートフォール（97.5%、10 日）の推定：58 億ドル
> 実際の損失（過去 30 日）：187 億ドル

エレナ・チェン CRO は、最後の２行を見比べた。モデルの推定を、実際の損失が３倍以上、上回っていた。

ヴィクター・ナッシュ CEO は、黙って画面を見つめていた。MUCAM のモデルは、裾の厚い分布も、価格の跳躍も、確率ボラティリティも、すでに組み込んでいた。それでも、現実はモデルの外側にあった。

エレナ・チェンが、静かに言った。

「ヴィクター。メリディアン社に連絡を取りましょう」

ナッシュは首を振った。

「リーマン多様体か。数学者のおもちゃだ。我々には伊藤の公式がある」

「伊藤の公式は正しい。でも、私たちのモデルの前提が、どこかで崩れています。それを確かめるのに、外の目が必要です」

ナッシュは、長いあいだ黙っていた。

「……連絡を取れ」



図：午前３時、モデルの外側の損失を示す赤い数字を見つめるナッシュとエレナ

第一部　平らな世界の終わり

第 1 章　２つの数学 — 2032 年 4 月

トレーディングフロアの小さな画面

メリディアン社のチームが、MUCAM のトレーディングフロアに足を踏み入れた。

その瞬間から、空気が違った。MUCAM のクオンツたちは、メリディアン社のチームを、競合する数学者として見ていた。

フロアの奥の机で、20 代半ばの青年が、モニターに向かっていた。

カイトは、そのモニターに表示されたコードに目を留めた。`#def hom、(t : Δ¹) → A [ t ≡ 0₂ ↦ x, t ≡ 1₂ ↦ y ]` という記号が並んでいる。

カイト：（定理証明言語か、関数型言語のコード……見たことないな……どの言語だろう？）

青年：「このコード、何の言語か分かりますか？ ∞-圏論を扱うためにつくられた、専用言語のコードです。2023 年に最初の版が公開された言語なんです」

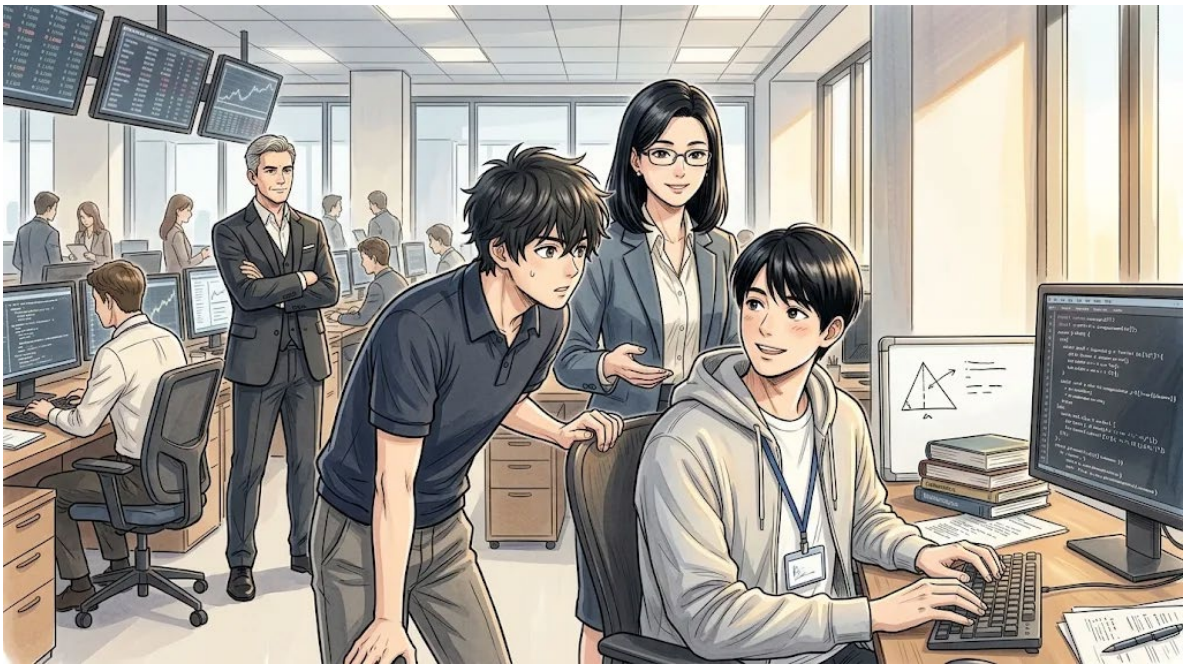
カイト：「分かりません」

青年：「Rzk といいます。私が大学院の研究室で、日々向き合っている言語です」

エレナ・チェン：「彼は大学院生で、うちにインターンに来てくれています。杉田 純さんです。そのコードは、うちの業務とは関係ありません。彼が大学院の研究のために書いているコードです。生成 AI に手伝ってもらいながら書いているそうですよ」

杉田：「ただ、Rzk は使う人が少ないので、生成 AI が学んだ例も少ないんです。いまでも、半分は自分で直しています」

ヴィクター・ナッシュ：「.....私が大学院生だったころは、生成 AI などなかった。証明は、全部、自分の手で書いたものだ」



図：インターンの杉田のモニターに映る Rzk のコードを、不思議そうにのぞき込むカイト

クオンツとの最初の衝突

会議室に移ると、ドミトリ・コズロフが口火を切った。

コズロフ：「ストリームさん。我々は、あなたたちの”ジオメトリック・インテリジェンス”の論文を読んだ。先に言っておく。我々は、市場が正規分布に従うなどとは考えていない。裾の厚い分布、価格の跳躍、確率ボラティリティ、レジームの切り替わり、資産どうしの依存を表すコピュラ。損失の裾は、極値理論で一般化パレート分布を当てはめて測っている。それでも、あなたたちの数学が、我々の数学に何を付け加えるというのか？」

リルル教授（ロンドンからビデオ会議で）：「コズロフさん。あなたたちのモデルは、よくできています。裾の形も、跳躍も、依存の構造も、精密に測っている。私は、そのどれも否定しません。私が問いたいのは、別のことです。あなたたちは、“昨日の市場の分布”と”今日の市場の分布”が、どれくらい違うかを、どうやって測っていますか？」

コズロフ：「パラメーターの差で測る。平均の差、ボラティリティの差、裾の指数の差だ」

リルル教授：「そこです。パラメーターの差をそのまま距離とみなすと、分布どうしの距離の測り方は、平らなままです。裾の形をどれだけ精密に測っても、分布と分布のあいだの距離の測り方が平らなら、“どれくらい遠くへ来てしまったか”を見誤ります」

ユキ：「えっ、ちょっと待ってください?! 分布と分布のあいだの距離って、どういうことですか？」

リルル教授：「ユキさん。確率分布を１つの”点”だと思ってください。正規分布 $N(\mu, \sigma^2)$ は、平均 μ と分散 σ^2 の２つの数で決まります。ですから、正規分布の全体は、２次元の空間になります。この空間に、距離を入れたい。問題は、どういう距離を入れるか、です」

カイト：「普通に、平均の差と標準偏差の差から、ユークリッド距離を計算するのではだめなんですか？」

リルル教授：「例で考えましょう。$N(0, 1)$ と $N(0.1, 1)$ を比べます。次に、$N(0, 100)$ と $N(0.1, 100)$ を比べます。平均の差は、どちらも 0.1 です。ユークリッド距離なら、同じ距離です。けれど、分散が 1 のときの 0.1 のずれは、データから見分けやすい。分散が 100 のときの 0.1 のずれは、ほとんど見分けられません」

カイト：「見分けやすさで距離を測るべきだ、ということですね」

リルル教授：「……いいね、カイト。その”見分けやすさ”で距離を測るのが、フィッシャー情報計量です。統計学者の C. R. ラオが 1945 年に、この考え方を示しました。甘利俊一先生たちが、情報幾何学として体系化しました。フィッシャー情報計量を入れると、正規分布の全体は、曲率がいたる所で−1/2 の、双曲空間になります。これは、計算で確かめられる数学の事実です」

コズロフ：「正規分布の族が双曲空間になることは、知っている。だが、それは正規分布という族の性質だ。市場が曲がっている、という証拠にはならない」

リルル教授：「そのとおりです。いい指摘です。正規分布の族の曲率は、市場がどうであれ、いつも−1/2 です。ですから、“市場が曲がっている”と言うには、別の証拠が必要です。私たちは、それを、MUCAM の実際のデータから示します。市場の状態を表す実データから地図を作り、その地図が 3 つの条件に合格するかを確かめ、合格した地図の上で曲がり方を測ります。証拠は、データから出します」

コズロフは、腕を組んだまま、しばらく黙っていた。

コズロフ：「……続けてくれ。ただし、データで示せなければ、我々は一切受け入れない」

リーム：「それで結構です。私たちも、データで示せないことは、報告書に書きません」



図：会議室で、クオンツの統括コズロフが、メリディアン社に最初の挑戦を投げかける

第 2 章　国際送金網の切断 — 2032 年 5 月

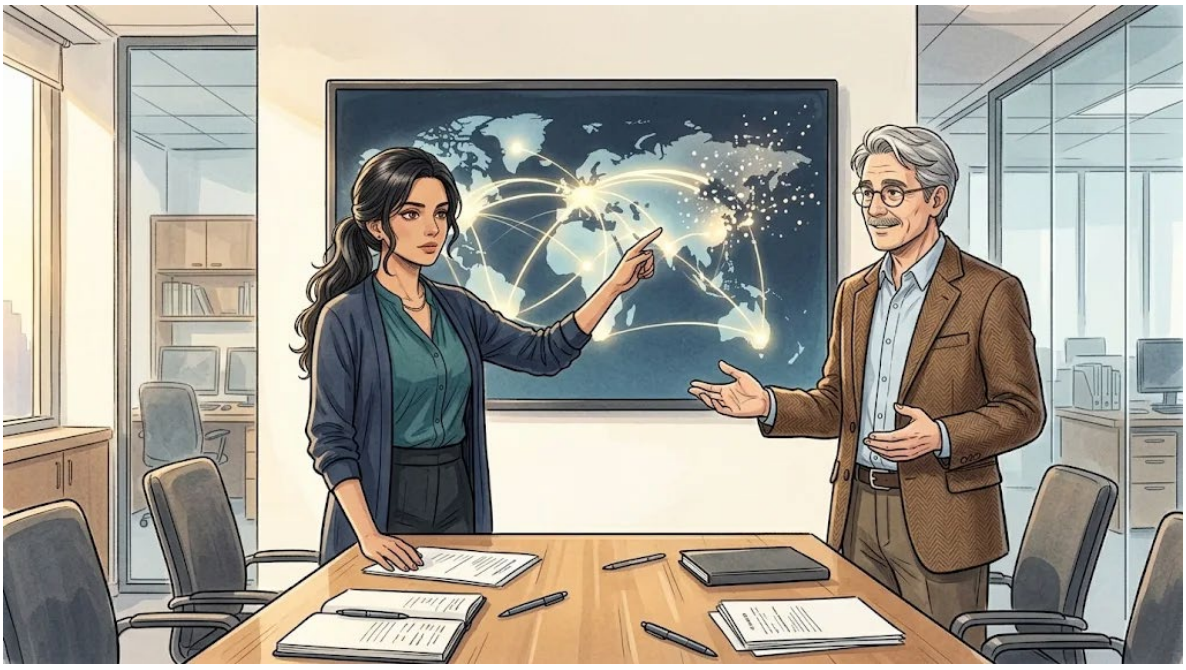
決済の経路が消えるとき

サラ・パテル：「2022 年以降、国際送金の通信網から、特定の国の銀行を切り離すことが、経済制裁の主要な手段になりました。MUCAM のロシア関連のポジション 120 億ドルは、送金の経路が断たれて、凍結されました」

リーム：「金融市場の地図の上で、ある地域へ向かう道が、突然なくなったということですね。MUCAM のモデルは、経路がいつも存在することを、暗黙の前提にしていました」

ユキ：「それって、前に聞いた”特異点”ですか?!」

倉田教授：「言葉を正確に使おう。数学で特異点というのは、関数や空間が、その点でなめらかでなくなる場所のことだ。いまの話は、少し違う。道そのものが消えた。これは、空間のつながり方、つまり位相が変わった、と言うほうが正確だ。地図の上で、ある地域への橋が落ちた、と考えればいい」



図：地図の上で、ある地域への「橋」が落ちる ── 送金網の切断は、空間のつながり方の変化

通貨の一周の差

サラ・パテル：「もう１つ、問題があります。中国、香港、タイ、アラブ首長国連邦などが参加する、中央銀行デジタル通貨の決済網（mBridge）が広がっています。国際送金の通信網を通らない決済の経路が、増えているんです」

カイト：「経路が１本ではなくなった、ということですね」

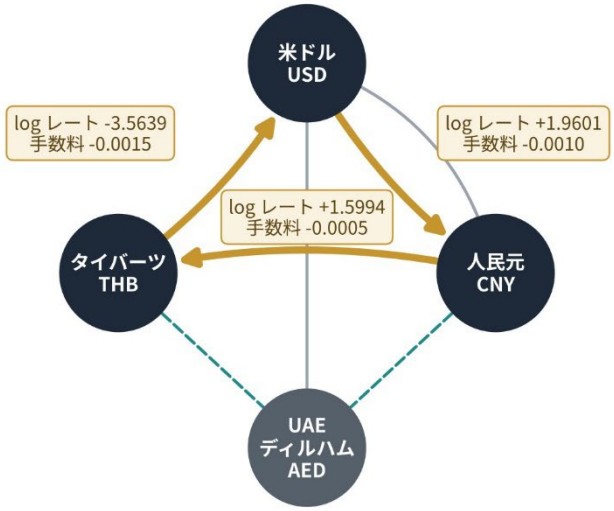
リン：「経路が複数になると、“一周の差”が問題になります。ドルから人民元へ、人民元からタイバーツへ、タイバーツからドルへと、決済の経路をぐるりと一周します。それぞれの両替のレートの対数を足し合わせると、本来は 0 になるはずです。0 にならなければ、一周するだけで利益か損失が出ます」

リルル教授：「.....いいね、リン。それは、光稜精機の案件で使った”離散的なホロノミー”と、同じ数学です。通貨を点、両替を線とするグラフの上で、一周したときのずれを測ります。経路ごとの手数料、決済にかかる時間、規制による制限が違えば、一周のずれは 0 になりません」

コズロフ：「三角裁定のことだな。それなら、我々も毎日監視している」

リルル教授：「はい。三角裁定の監視は、すでにあなたたちの日常です。新しいのは、決済の経路そのものが、規制や制裁によって増えたり消えたりすることです。経路の網の目が変われば、一周のずれが現れる場所も変わります。私たちは、経路の網の目の変化を、地図の上で追いかけます」

通貨のグラフ：一周の経路（ドル → 人民元 → タイバーツ → ドル）



金色の矢印：一周の経路　　灰色の実線：従来の送金網　　青緑の点線：中央銀行デジタル通貨の決済網

数値は、物語の中の架空の数値

一周の和が 0 からずれる —— 離散的なホロノミー

各辺の対数レートと手数料を足し合わせる。ずれがなければ、一周の和は 0 になる。

経路	レート	log レート	手数料（log）
USD → CNY	7.1000	+1.9601	-0.0010
CNY → THB	4.9500	+1.5994	-0.0005
THB → USD	0.0283	-3.5639	-0.0015
一周の和		**-0.0074**	

1ドルから出発して一周すると、0.9926 ドルで戻る（-0.74%）。

経路の網の目（送金網の切断や、新しい決済網）が変わると、ずれが現れる場所も変わる。

数値は、物語の中の架空の数値

図：通貨のグラフを一周したときの、両替のずれ（離散的なホロノミー）

第 3 章　クオンツの反撃 — 2032 年 6 月

「我々の数学で、もう説明できている」

MUCAM のクオンツ・チームは、リルル教授の主張に、正面から反論した。

コズロフ：「リルル教授。あなたは、ボラティリティ・スマイルを、確率分布の空間が曲がっている証拠だと言うつもりか？」

リルル教授：「いいえ。そうは言いません」

コズロフ：「……では、何を言いたい？」

リルル教授：「ボラティリティ・スマイル、つまり、行使価格によってインプライド・ボラティリティが違うという現象は、価格の跳躍、確率ボラティリティ、裾の厚さで、かなりの部分を説明できます。ヘストン・モデルや SABR モデルが、それを実務で示してきました。スマイルの存在だけから、“空間が曲がっている”とは言えません」

ユキ：「あの、ボラティリティ・スマイルって何ですか?!」

倉田教授：「ユキさん。ブラック-ショールズ式は、価格の変動の激しさ、つまりボラティリティが一定だと仮定する。その仮定が正しければ、同じ満期のオプションは、行使価格によらず、同じボラティリティで値段がつくはずだ。けれど、現実には、行使価格が低いものと高いもので、ボラティリティが高くなる。グラフにすると、笑った口のような形になる。だから、スマイルと呼ばれる」

コズロフ：「それを、我々はモデルで説明してきた。さらに、我々には、最新の道具もある」

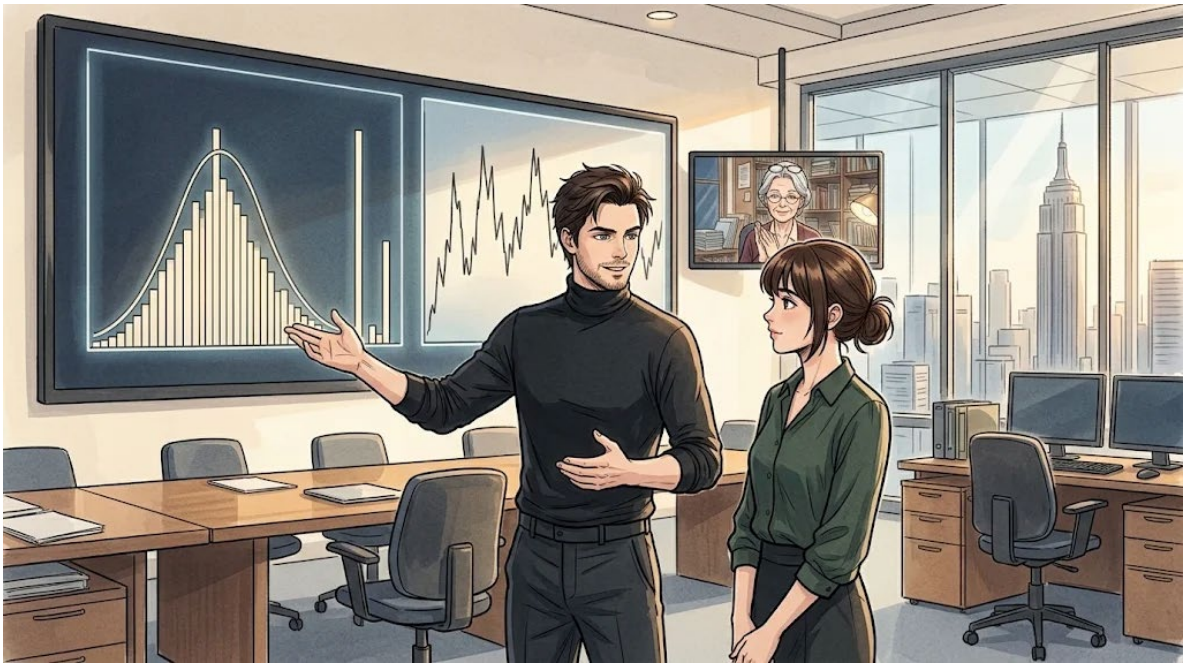
コズロフは、画面に２つのグラフを映した。

コズロフ：「１つ目は、数千の銘柄の相関行列の固有値の分布だ。ランダム行列理論のマルチェンコ・パスツールの法則と比べると、大部分の固有値は、偶然の揺らぎで説明できる。本物の構造を持つ固有値は、ほんの一握りだ。我々は、揺らぎと構造を見分けてから、ポートフォリオを組んでいる」

コズロフ：「２つ目は、ボラティリティの道筋の粗さだ。2018 年に Gatheral たちが示したように、ボラティリティの道筋は、ブラウン運動よりも粗い。我々は、ラフ・ボラティリティのモデルも使っている」

リン：「……どちらも、実務の最前線の道具ですね」

リルル教授：「すばらしい道具です。私は、あなたたちの道具を置き換えに来たのではありません。あなたたちの道具が、どんな前提の上で動いているかを、一緒に確かめに来ました」



図：コズロフが示す最新の道具── 相関行列の固有値の分布と、ざらざらしたボラティリティの道筋

「あなたたちの多様体は、本当に多様体なのか」

会議の終わりに、コズロフが言った。

コズロフ：「では、こちらからも問う。あなたたちは、VAE という機械学習のモデルで、地図を作ると言う。だが、VAE のデコーダの像が、本当に多様体になる保証はあるのか？ 多様体と呼ぶには、数学の条件があるはずだ」

リーム：「あります。私たちの社内の研究ノートに、その条件をまとめています」

リルル教授：「４つの条件です。第１に、潜在空間の範囲が、有界で閉じていること（コンパクト性）。第２に、デコーダが、少なくとも３回、連続して微分できること。第３に、デコーダのヤコビ行列の階数が、どこでも潜在空間の次元に等しいこと（フルランク）。第４に、デコーダが、異なる２点を同じ点に写さないこと（単射性）。この４つが満たされれば、コンパクトな空間からの単射なは

め込みは埋め込みである、という定理から、デコーダの像は、なめらかな埋め込み部分多様体になります。定理は、Lee の教科書『Introduction to Smooth Manifolds』に載っています」

コズロフ：「条件は分かった。だが、条件が満たされているかを、どうやって確かめる？ ニューラルネットワークの関数を、数式で証明することはできないだろう」

リルル教授：「できません。数値で確かめます。たとえば、第３の条件は、ヤコビ行列の最小特異値が、潜在空間の全域で 0 から十分に離れていることを、細かい格子の上で計算して確かめます。数値の確認は、証明ではありません。ですから、報告書には、確かめた範囲と方法を、必ず書きます」

コズロフは、しばらく黙っていた。

コズロフ：「……Lee の教科書か。読んでみよう」

多様体の勉強会

凍結されたポジションの処理と、損失の拡大を止める手当ては、最初の２か月で、メリディアン社と MUCAM のトレーダーたちが昼夜を問わず進めていた。勉強会は、その手当てが一段落した６月に、業務の後の時間を使って始まった。

勉強会を巡っては、以下のやりとりがあった。

ナッシュ：「いくら手当てが一段落したとはいえ、市場が燃えているときに、教科書を読むのか？市場の動きの正体を突き止める究明策が最優先では？」

コズロフ：「燃えているからだ、ヴィクター。消火器の使い方を知らずに、火に飛び込む者はいない」

エレナ・チェン：「コズロフに賛成です。急いでいるからこそ、です。前提を理解しないまま新しいモデルを使えば、次の危機で、また同じことが起きます。モデル検証の部門も、私たち自身が中身を説明できないモデルは、通しません。それに、メリディアンのジオメトリック・インテリジェンス理論という新しい武器の候補を勉強会を開いて私たち自身が見極めることなく、わたしたちにできる市場の動きの正体を見極める作業は、各国のライバル他社が進めている作業と、内容に大差ありません。その作業は、わが社の他のメンバーがすでに進めています。メリディアンさんを出迎えたここにいるメンバーは、新しい武器の候補について

理解を深めることで、この武器が使えそうだと確信をもてたならば、ライバル他社に対して強い比較優位性を手にすることができます。メリディアンさんの既存のクライアントの中には、我々の会社と利益相反をする同業他社や関連会社はないことは事前に確認済みです。」

こうして、ジオメトリック・インテリジェンス理論が自分たちの目で見て納得いく理論なのかどうかを見極めるという厳しい目線で、MUCAM の精鋭たちはメリディアンのメンバーが同席する形での社内勉強会を市場がまだ荒れている荒波の中で開催することになった。

講師役は、インターンの杉田 純だった。毎週木曜日の夕方、トレーディングフロアの隣の会議室に、コズロフ、エレナ・チェン、サラ・パテル、数人のクオンツが集まった。

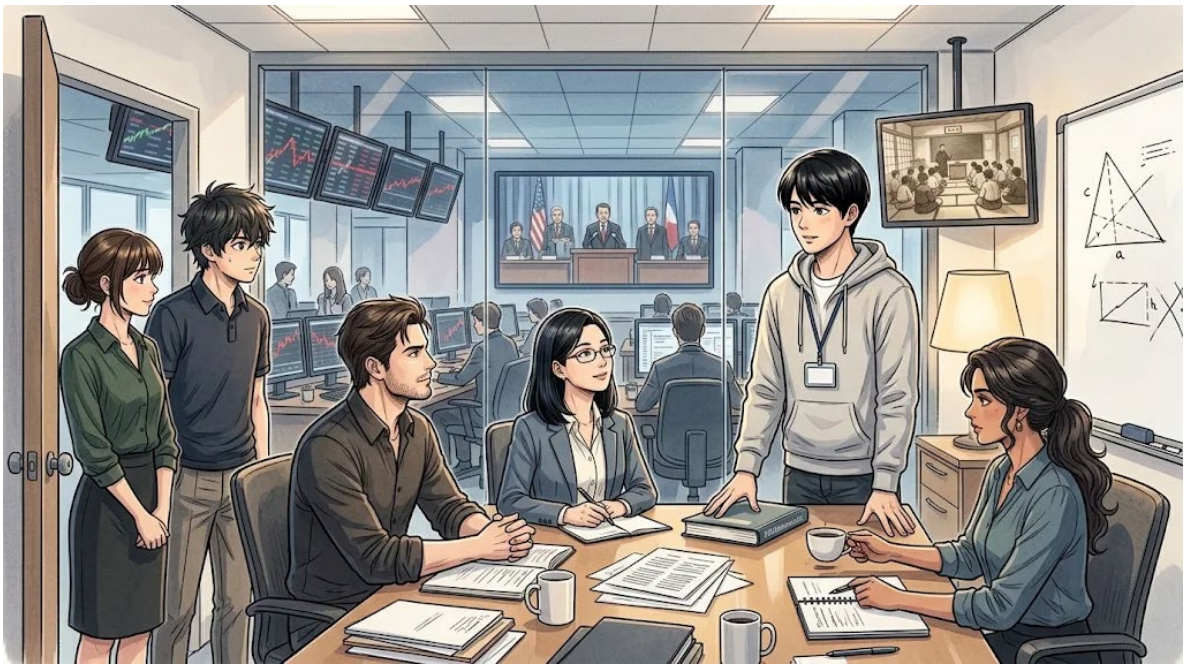
杉田：「まずはじめに、この勉強会についてです。少し古い話になりますが、福沢諭吉という人物がいます。徳川幕府から明治の新政府へと日本が移り変わる時期に、西洋の政治経済学、法制度、数学、科学技術、倫理や哲学を日本に紹介し、知識層に広めた人物です。1868 年の 5 月、上野で戦争が起き、大砲の音が江戸の町に響いた日、福沢は、自分の塾で、いつもどおりウェーランドの経済学の講義を続けたそうです。世の中がどれほど騒がしくても、学問を続けるかぎり、日本は世界の文明国でいられる。そういう意味のことを、塾生に語ったと伝えられています。

いま、私たちのまわりでも、金融市場という戦場で、当社とライバル他社、世界中の機関投資家や個人投資家、そして各国の政府が、しのぎを削っています。

大砲や銃声の代わりに響いているのは、刻々と動く市況と、各国の金融当局や中央銀行の要人たちが、記者会見を通じて市場に送るメッセージです。その報道が、情報のシャワーのように、私たちに降り注いでいます。

私たちは、いま、集中して学ぶべきなのです。そして、明日の戦いに、ライバル他社よりも知的に有利な状態で臨むべきなのです」

勉強会の一同は、そう訴えかけた杉田の目を見て、杉田の決意が本物だと感じた。勉強会を巡って浮足立っていた皆の意識が、一気にまとまった。



図：「私たちは、いま、集中して学ぶべきなのです」── 杉田の言葉で、勉強会の空気がひとつにまとまる

杉田：「今日から、Lee の教科書の第 1 章を読みます。多様体とは、どの点の近くでも、ユークリッド空間と同じに見える空間です。地球の表面は、全体としては丸いけれど、どの点の近くでも、平らな地図で描けます」

コズロフ：「では、その”平らな地図”どうしを、どうやって貼り合わせる？」

杉田：「それが、第 1 章の後半の”座標変換”と、“可微分構造”の話です。地図と地図の重なりの部分で、座標の変換がなめらかであれば、空間全体で微分ができるようになります」

エレナ・チェン：「統計学で言えば、パラメーターの取り方を変えても、推定の結論が変わらないようにする、という話に近いのかしら」

杉田：「近いです。多様体の上の量は、座標の取り方によらないように定義します。座標によらないことが、多様体の言葉のいちばんの強みです」

そのとき、会議室の扉が開いた。ナッシュが、一冊の古い本を手に、後ろの席に腰を下ろした。

ナッシュ：「……物理学の方程式を、座標系によらずに書く。それこそ、アインシュタインの一般相対性理論が目指したところだったな。メリディアンの GI 理論の手引書の Vol.1 も、冒頭で一般相対性理論の話から始まっていた。

確か……時間を４つ目の次元とする、４次元の擬リーマン多様体の上で、計量を使った共変微分で微分を書く。そうすれば、テンソルで書いた物理の方程式は、どんな座標変換をした後も、形が変わらない。古い物理学の教科書では、共変成分と反変成分は、座標変換に対して互いに逆向きに変換されるから、２つを組み合わせると、変換が打ち消し合って、座標変換の前後で方程式も物理量も変わらない、という筋書きだった記憶がある。いまは、共変・反変とは言わずに、何とかベクトルと、名前が変わったようだがな。

私は若いころ、ダニエル・フライシュ先生の『A Student’s Guide to Vectors and Tensors』で、そのあたりを学んだ。メリディアンと聞いて、ちょうど読み返していたところだ」

杉田：「……はい。いまは、反変ベクトルを単に"ベクトル"（接ベクトル）、共変ベクトルを"1 形式"（余ベクトル）と呼ぶことが多いです。フライシュ先生の本にも、最後の章に"ベクトルと 1 形式"という節がありますね」

エレナ・チェン：「ヴィクター。リーマン多様体は"数学者のおもちゃ"ではなかったのかしら」

ナッシュ：「……おもちゃかどうかを、確かめに来たんだ」



図：古い本を手に、勉強会に現れたナッシュ ──「おもちゃかどうかを、確かめに来たんだ」

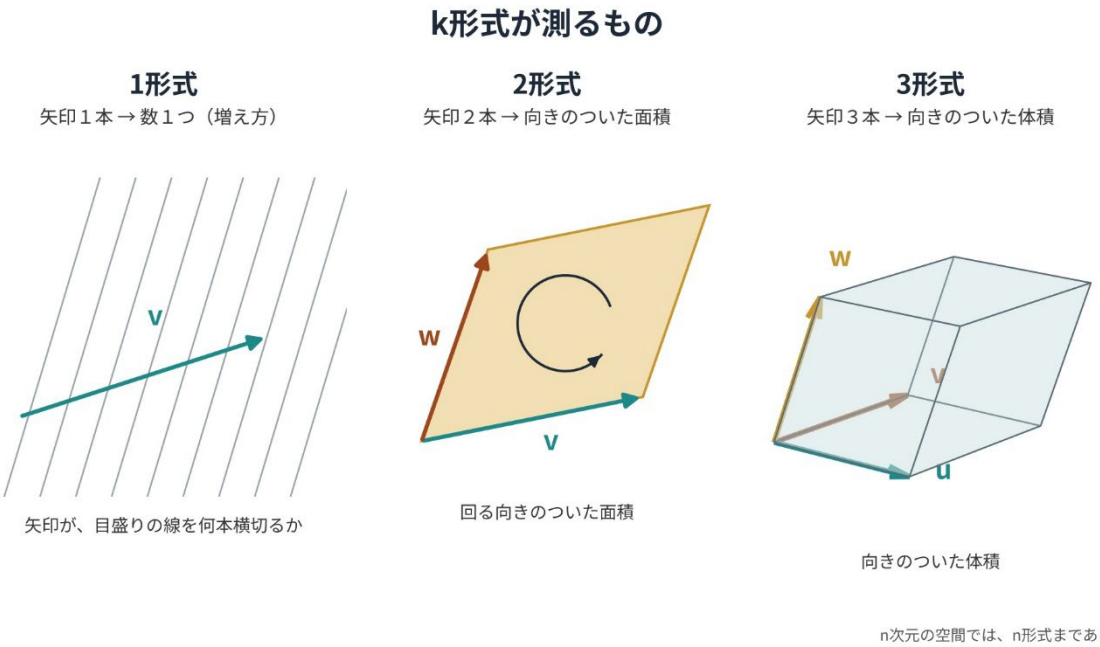
ユキ：「えっ、ちょっと待ってください?! “1 形式”ってことは、"2 形式"や"3 形式"もあるんですか？」

杉田：「あります。いい質問です。1 形式は、矢印（ベクトル）を１本受け取って、数を１つ返すものです。たとえば、"この方向に動くと、値がどれだけ増えるか"を測ります」

杉田：「2 形式は、矢印を２本受け取って、その２本が張る小さな平行四辺形の、向きのついた面積のようなものを測ります。3 形式は、矢印を３本受け取って、向きのついた体積を測ります。ｎ次元の空間なら、ｎ形式まであります」

ユキ：「面積や体積を測る道具なんですね！　でも、それって何に使うんですか？」

杉田：「物理だと、電磁場がちょうど 2 形式で書けます。フライシュ先生の本の最後の章にも、電磁場のテンソルが出てきます。それから、大学で習う"グリーンの定理"、"ストークスの定理"、"ガウスの発散定理"は、別々の定理のように見えますが、微分形式の言葉で書くと、"一般化されたストークスの定理"という、たった１つの式にまとまります」



図：1 形式は増え方、2 形式は向きのついた面積、3 形式は向きのついた体積を測る

ユキ：「３つの定理が、１つの式に?!」

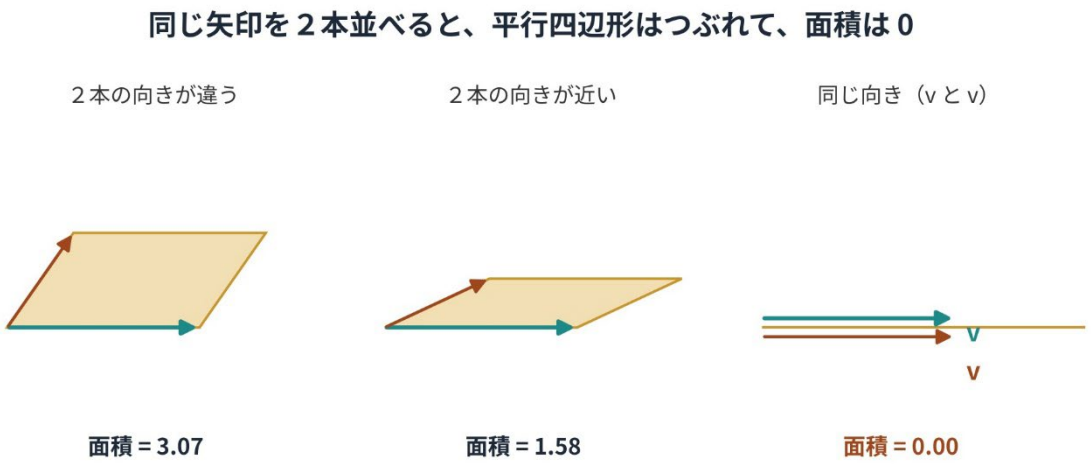
リン：「私も、大学で学んだことがあります。テンソル代数と外積代数の違いは、"交代的"という条件があるかないか、でしたよね」

リン：「テンソル代数は、ベクトルどうしのテンソル積を、何個でも、自由に作っていける代数です。順番を入れ替えても、同じ向きの２本を並べても、何の制限もありません。外積代数は、そこに"同じベクトルを２回並べたら 0 になる"という条件を加えた代数です。その条件から、２本の順番を入れ替えると、符号が反対になる、という性質が出てきます。これが"交代的"ということです」

リン：「２つの代数は、ちゃんとつながっています。外積代数は、テンソル代数から、"同じベクトルを２回並べたもの"を 0 とみなして作った代数です。数学の言葉では、テンソル代数を、ある理想で割った商、と言います。逆に、テンソルを、順番の入れ替えについて符号つきで平均すると、交代的なテンソルが取り出せます。杉田さんがさっき言った 2 形式や 3 形式は、この交代的なテンソルのことです」

ユキ：「同じものを２回並べたら 0.....？ それって、何の役に立つんですか？」

リン：「面積を考えてみて、ユキ。同じ矢印を２本並べても、平行四辺形はつぶれて、面積は 0 になるでしょう？ 順番を入れ替えると、向きが反対になって、符号が変わる。外積代数は、"向きのついた面積や体積"の計算規則を、そのまま代数にしたものなの。ｎ次元の空間で、ｎ本の矢印の体積を測ると、それは行列式になります」



図：同じ矢印を２本並べると、平行四辺形はつぶれて、面積は 0 になる（交代的）

杉田：「そのとおりです。外積代数の一番上の段が、行列式です。統計学で、多変量正規分布の密度に共分散行列の行列式が出てくるのも、体積を測っているからです」

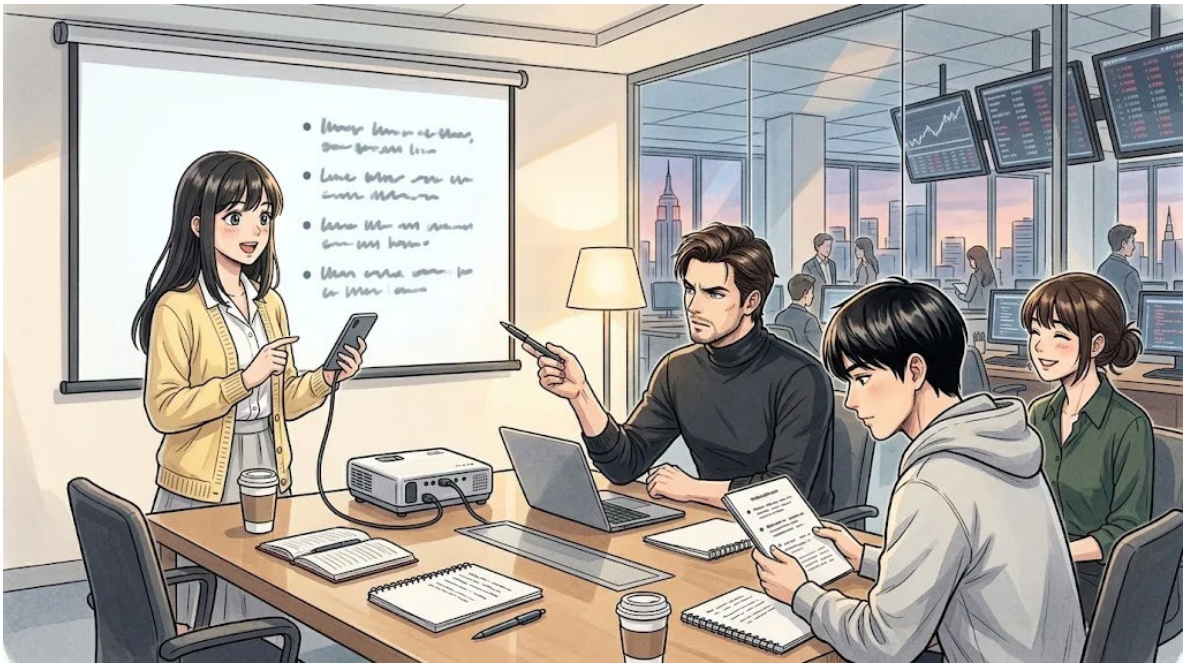
エレナ・チェン：（小さくうなずいて）「.....行列式が"体積"だというのは、知っていたつもりだったけれど、"代数の一番上の段"とは、考えたことがなかったわ」

ユキは、矢継ぎ早に飛び交う面々の発言をスマホでリアルタイムにテキスト変換しながら、スマホの AI エージェント（LLM）のアプリで、要点を箇条書きに整理させてから、スマホをプロジェクターにつないでスクリーンに投影した。

ユキ：「つまり、こういうことかしら？」

（スクリーンに投影された、AI エージェントが整理した要点）

- テンソル代数 T(V) は、V のテンソル積の冪（V⊗V⊗...）を、すべての次数について集めた代数で、積の順番に制限はありません。
- 外積代数 Λ(V) は、T(V) を「v⊗v（同じベクトルを２回並べたもの）」で生成されるイデアルで割った商の代数です。この条件から、v∧w = −w∧v（交代性）が導かれます。
- 標数 0 の体（実数など）では、テンソルを符号つきで平均する操作（反対称化）で、交代的なテンソルの部分空間が取り出せ、外積代数と同じものになります。k 形式は、交代的な共変 k テンソルです。
- ｎ次元の空間の外積代数の最上位（ｎ次）の部分は１次元で、行列式に対応します。多変量正規分布の密度に、共分散行列の行列式（の平方根）が現れるのは、体積の要素だからです。



図：ユキがスマホの AI エージェントで整理した要点を投影する。「AI の要約は、うのみにするな」

コズロフ：「AI の要約は、うのみにするな。誰か、確かめたか？」

杉田：「いま、目を通しました。４つとも正しいです。ただ、３つ目の"符号つきで平均すると、外積代数と同じものになる"には、"標数 0 の体では"という条件がついています。実数で考えている私たちには問題ありませんが、条件を落とさずに書いてくれているのは、えらいですね」

ユキ：「AI の要約も、前提を確かめるんですね……！」

ユキ：「あの、杉田さんがさっき言った"標数"って、何ですか？」

杉田：「１を、何回足したら 0 に戻るか、という数のことです。ふつうの実数では、1＋1＋1＋……と、いくら足しても 0 には戻りません。そういう世界を、"標数 0"と言います」

ユキ：「足して 0 に戻る世界なんて、あるんですか？」

杉田：「あります。たとえば、"偶数か奇数か"だけを見る世界です。奇数を 1、偶数を 0 と書くと、奇数＋奇数は偶数なので、1＋1＝0 になります。この世界は"標数 2"です。コンピューターの 0 と 1 の計算も、この世界です」

ユキ：「1＋1＝0……！ じゃあ、さっきの"符号つきで平均する"がうまくいかないのは……」

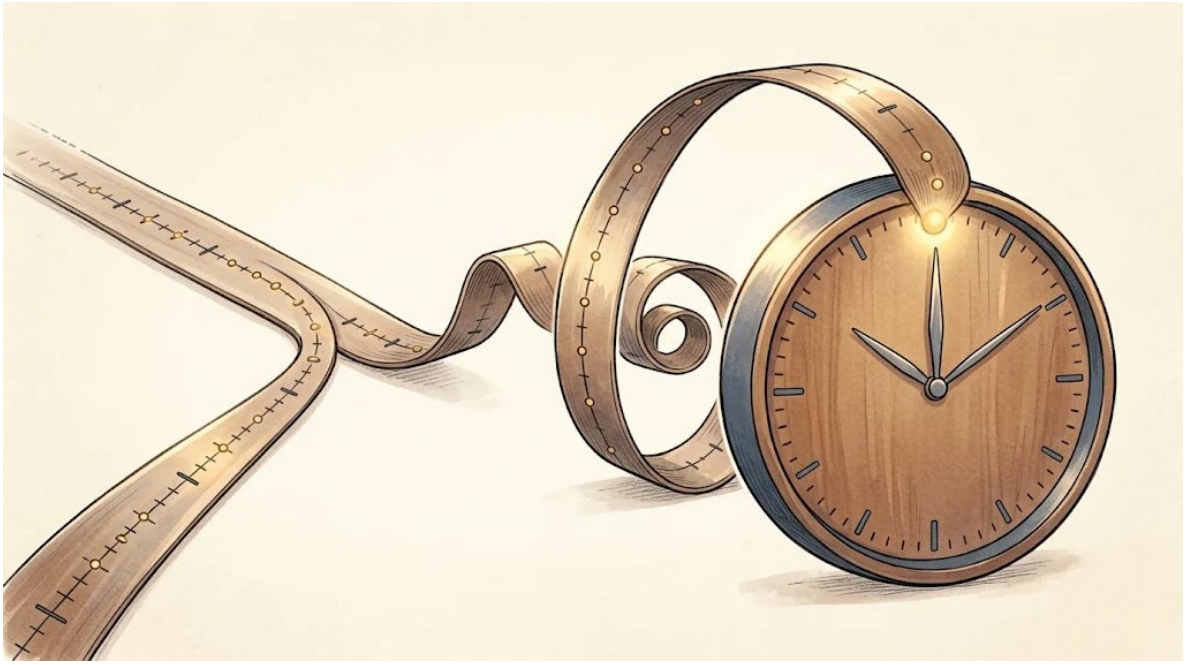
杉田：「鋭いですね。符号つきで平均するには、最後に、並べ方の数で割る必要があります。２本なら 2 で割ります。でも、標数 2 の世界では 2＝0 なので、2 で割ることができません。それに、符号を反対にしても、−1＝1 なので、符号が変わりません。だから、"標数 0 の体では"という条件が必要なんです。私たちが使う実数は標数 0 なので、問題はありません」

ユキ：「前提の条件って、こういうところにも隠れているんですね……。あの、もう１つ。スクリーンの要点に"イデアル"という言葉がありますけど、何ですか？」

杉田：「"イデアル"は、英語で"理想"という意味の言葉です。数学では、足し算と掛け算ができる"環"という集まりの中で、特別な性質を持つ部分のことを言います。その部分の中のものどうしを足しても、その部分から出ない。その部分の中のものに、環のどんなものを掛けても、やはりその部分から出ない。そういう部分です」

ユキ：「……出られない部分、ですか？」

杉田：「身近な例で言います。時計を思い浮かべてください。整数の中で、12 の倍数の集まりは、イデアルです。12 の倍数どうしを足しても 12 の倍数で、12 の倍数にどんな整数を掛けても 12 の倍数だからです。そして、12 の倍数を全部"0"とみなすと、13 時は 1 時、25 時も 1 時になります。これが、"イデアルで割る"ということです。時計の計算は、整数を 12 の倍数のイデアルで割った世界の計算なんです」



図：12 の倍数を 0 とみなす── 時計の計算は、イデアルで割った世界の計算

ユキ：「あっ、時計！ それなら分かります！」

杉田：「外積代数も同じです。"同じベクトルを２回並べたもの"と、それに何を掛けてもできるものを全部集めると、イデアルになります。それを全部 0 とみなした世界が、外積代数です。時計で 12 時を 0 とみなすのと、同じ考え方なんです」

サラ・パテル：「なるほど……"0 とみなすもの"を、勝手に選ぶのではなく、足しても掛けても外に出ない形で選ぶから、計算の規則が壊れないのね」

杉田：「そのとおりです。ちなみに"イデアル"という名前は、19 世紀に、クンマーという数学者が、素因数分解がうまくいかない数の世界で、分解を救うために

考えた"理想数"から来ています。その考えを、デデキントが、いまのイデアルの形に整えました」

ナッシュ：（本を閉じながら）「……そこまでは、若いころの私も、たどり着けなかったな」

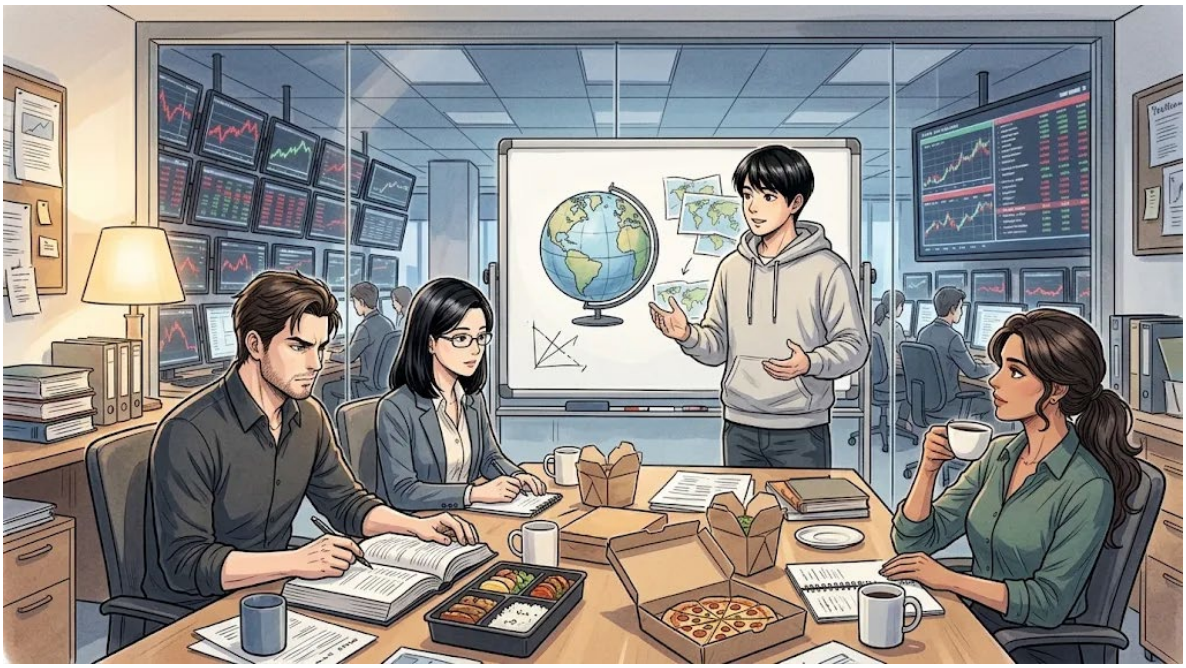
後ろの席にいた、物理学科出身の若いクオンツが、手を挙げた。

若いクオンツ：「話を微分形式に戻すと、微分形式は、物理では欠かせない道具ですよ。電磁気学や一般相対性理論の上級の講義では、微分形式で書くのが当たり前でした。僕の大学では、単位を取らなければ卒業できない必修の講義で、みっちり習いました」

杉田は、会議室の顔ぶれを、ゆっくりと見渡した。確率論のナッシュ、確率過程のコズロフ、統計学のエレナ、決済網のサラ、そして物理学の若いクオンツ。

杉田：「みなさん、数学のご準備は、それぞれの視点やご関心を土台として、もう済ませてくださっているようですね。勉強会の出だしは、良好です。それでは、始めましょうか」

誰からともなく、小さな笑いが起きた。ナッシュは、古い本を机の上に置き、コズロフは、Lee の教科書の最初のページを開いた。



図：木曜日の夕方、MUCAM の社内で始まった「多様体の勉強会」。講師役はインターンの杉田

第 4 章　情報幾何学の実装 — 2032 年 7 月〜9 月

フィッシャー・ラオ距離で、市場の状態の遠さを測る

リルル教授は、MUCAM の地図の構築を始めた。

メリディアン社の通常の手順（VAE で作った地図）に加えて、市場の確率分布の空間の幾何学を組み込む。

リルル教授：「まず、例で見ましょう。平穏な市場の日次のリターンの分布を、平均 0.1%、ボラティリティ 1%の正規分布とします。危機の市場の分布を、平均 −2%、ボラティリティ 5%の正規分布とします」

カイト：「平均とボラティリティの差から、ユークリッド距離を計算すると ……0.045 です」

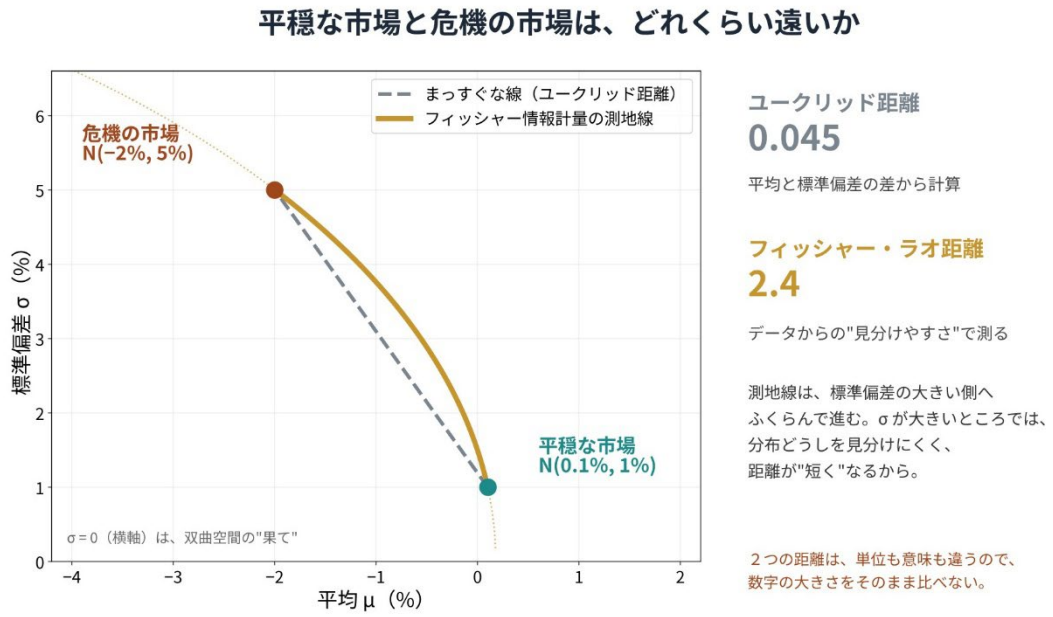
リルル教授：「フィッシャー情報計量で測った距離、つまりフィッシャー・ラオ距離は、2.4 です」

ユキ：「えっ、50 倍以上違うんですか?!」

リルル教授：「数字の大きさそのものを比べても、あまり意味はありません。２つの距離は、単位も意味も違うからです。大事なのは、意味の違いです。フィッシャー・ラオ距離は、“平穏な市場のデータから、危機の市場のデータを、どれくらいはっきり見分けられるか”を測っています。2.4 という値は、２つの分布が、データからはっきり見分けられるほど離れていることを表しています」

コズロフ：「計算の式を見せてくれ」

リン：「正規分布どうしのフィッシャー・ラオ距離は、双曲空間の距離の式で、閉じた形で書けます。補助文書 03 に、Python のコードを載せています。数値で測地線を計算した結果とも、一致することを確かめています」



図：平穏な市場と危機の市場の分布の距離── ユークリッド距離 0.045 と、フィッシャー・ラオ距離 2.4

ワッサースタイン距離では、平らに見える

コズロフ：「分布どうしの距離なら、最適輸送のワッサースタイン距離もある。我々のリスク管理でも、シナリオの比較に使い始めている。どちらが”正しい”距離なのか？」

リルル教授：「どちらも正しい距離です。測っているものが違います。フィッシャー・ラオ距離は、見分けやすさを測ります。ワッサースタイン距離は、一方の分布の確率の重みを、もう一方へ運ぶのに必要な、最小の手間を測ります」

リン：「面白いことに、１次元の正規分布どうしのワッサースタイン距離は、平均の差と標準偏差の差から計算したユークリッド距離と、ぴったり一致します。さっきの例でも、0.045 です」

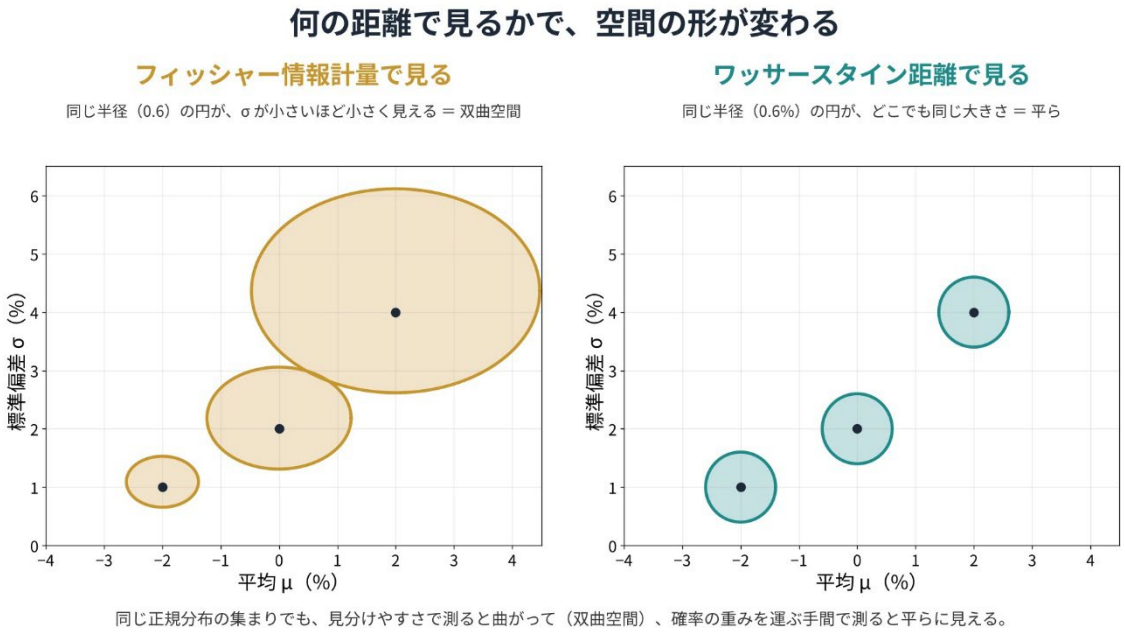
ユキ：「えっ?! じゃあ、ワッサースタイン距離で見ると、正規分布の空間は平らなんですか?!」

リルル教授：「１次元の正規分布の族に限れば、そうです。同じ分布の集まりが、フィッシャー情報計量で見ると双曲空間になり、ワッサースタイン距離で見ると

平らになります。どちらの見方を選ぶかで、空間の形が変わる。ですから、“市場は曲がっている”と言うときは、何の距離で見て曲がっているのかを、必ず言わなければなりません」

コズロフ：「……“曲がっている”という主張そのものが、距離の選び方に依存する、と自分から認めるのか」

リルル教授：「認めます。それを言わずに”曲がっている”と言うのは、誤りです」



図：同じ正規分布の集まりが、フィッシャー情報計量では双曲空間に、ワッサースタイン距離では平らに見える

２つの”まっすぐ”

エレナ・チェンは、勉強会で、甘利俊一の教科書『Information Geometry and Its Applications』を読み進めていた。

エレナ・チェン：「教科書には、情報幾何学には、フィッシャー情報計量のほかに、“まっすぐ”の概念が２つある、と書いてありました。e-接続と m-接続です。これは、どういう意味ですか？」

リルル教授：「指数型の分布族のパラメーターで見て、まっすぐな道と、確率の混ぜ合わせで見て、まっすぐな道です。２つの”まっすぐ”は、一般には一致しません。そして、この２つの構造のもとで、カルバック・ライブラー情報量が、距離に似た量として自然に現れます。統計的な推定の多くの手続きは、この２つの”まっすぐ”への射影として理解できます」

エレナ・チェン：「最尤推定が、ある種の射影になる、ということね。統計学の手続きが、幾何学の言葉で読める」

エレナ・チェン：「甘利の教科書に、チェンツォフの定理が出てきました。ロシアの数学者チェンツォフが、1972 年に示した定理です。フィッシャー情報計量は、ただ１つの"正しい"計量だ、という内容でしたね。勉強会で杉田さんが言った"座標によらない"という性質は、この定理が保証しているのでしょう？ だとすれば、メリディアンさんの VAE の地図の曲率も、チェンツォフの定理のおかげで、座標の取り方によらないと言えるわね」

コズロフ：「エレナ、それは２つの別々の話が、混ざっている」

エレナ・チェン：「２つ？」

コズロフ：「１つ目は、"座標によらない"という話だ。地球の地図で考えるといい。同じ地球を、緯度と経度で表しても、別の図法の座標で表しても、東京からロンドンまでの本当の距離は変わらない。座標は、ただの"名札"の付け方だからだ。多様体の計量も同じで、パラメーターの取り方を変えても、計量はテンソルとして、きちんと変換される。だから、距離や曲率は、座標の取り方によらない。これは、フィッシャー情報計量に限らず、どんな計量にも成り立つ、多様体の一般の性質だ。do Carmo の最初の章に書いてある」

エレナ・チェン：「.....では、チェンツォフの定理は、何を言っているの？」

コズロフ：「２つ目の話だ。確率分布の集まりに、定規、つまり計量を入れる方法は、実はたくさんある。その中から、なぜフィッシャー情報計量を選ぶのか。チェンツォフの定理は、その問いに答える」

ユキ：「えっ、定規の入れ方が、たくさんあるんですか?!」

コズロフ：「ある。そこで、チェンツォフは、１つの条件を課した。"データを要約しても、情報が失われないなら、距離も変わってはならない"という条件だ。たとえば、コインを 100 回投げて、表が出る確率を推定したいとする。このとき、"表が何回出たか"という１つの数だけ見れば、どの回に表が出たかの細かい記録は、推定には要らない。こういう、情報を失わない要約を、"十分統計量"と言う」

ユキ：「100 回分の記録を、"表が何回"に要約しても、損はしない.....」

コズロフ：「そうだ。そして、十分統計量で要約しても、分布どうしの距離が変わらない計量は、定数倍を除けば、フィッシャー情報計量しかない。これがチェンツォフの定理だ。つまり、フィッシャー情報計量は、"情報を失わない要約に対して、ぶれない定規"として、ただ１つに決まる」

エレナ・チェン：「……なるほど。"座標によらない"と、"フィッシャー情報計量が選ばれる理由"は、別の話なのね」

コズロフ：「それに、もう１つ。チェンツォフの定理は、確率分布の集まりの上の話だ。VAE のデコーダから作った地図の計量は、データの点の集まりから作った定規で、フィッシャー情報計量ではない。だから、チェンツォフの定理は、VAE の地図には使えない」

エレナ・チェン：（少し考えてから）「……統計学者として、恥ずかしい取り違えだったわ。では、こう言い直します。第１に、分布どうしの距離にフィッシャー情報計量を使うのは、チェンツォフの定理があるから、恣意的な選択ではない。第２に、VAE の地図の曲率を、座標によらずに読めるのは、多様体の言葉の一般の性質だから。２つの根拠は、別々のものです」

リルル教授：「……いいね、エレナさん。その２行は、そのまま報告書に書けます」



図：コインを 100 回投げた記録と、「表が何回」という要約── 情報を失わない要約に対して、ぶれない定規（チェンツォフの定理）

共分散行列の多様体 — 実データで曲がり方を示す

リーム：「コズロフさんに約束した”データからの証拠”を、お見せします」

カイト：「MUCAM の保有銘柄から、主な 500 銘柄の、週ごとの共分散行列を計算しました。共分散行列は、正定値の対称行列です。正定値の対称行列の全体は、それ自体が、曲がった空間になります」

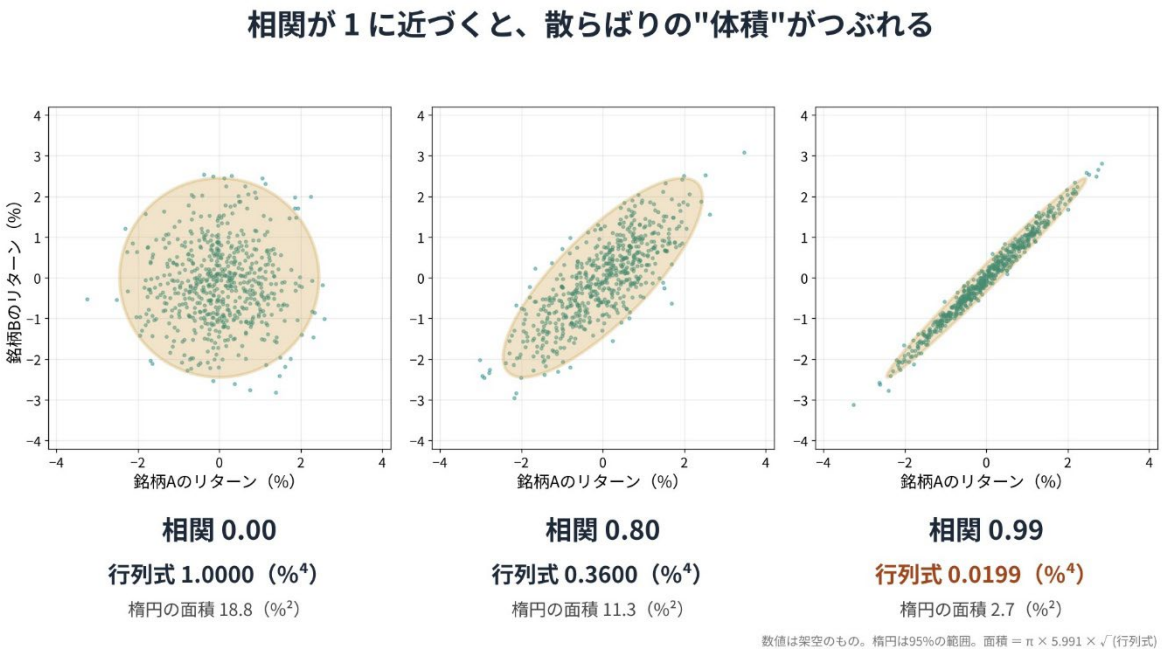
ユキ：「行列の集まりが、空間になるんですか?!」

カイト：「なります。たとえば、２つの共分散行列の”平均”を取るとき、成分ごとに平均すると、行列の形（相関の構造）が崩れることがあります。曲がった空間の幾何学に従って平均すると、形を保ったまま平均できます。医療画像の分野で、2000 年代から使われている方法です」

エレナ・チェン：「この空間の距離の計算には、行列式の対数が出てくるのね。勉強会で杉田さんが、"行列式は、外積代数の一番上の段で、体積を測っている"と言っていたわ」

杉田：「はい。共分散行列の行列式は、データの散らばりが作る"体積"の大きさです。行列式が 0 に近づくと、散らばりが、どこかの方向につぶれて、体積がなくなります。銘柄どうしの動きが、そろいすぎた状態です」

エレナ・チェン：「危機のときには、多くの銘柄が一緒に動いて、相関が 1 に近づく。それは、散らばりの体積が、つぶれていく、ということね。……多変量正規分布の密度に行列式が出てくる理由が、ようやく腑に落ちたわ」



（mucam_py06_volume_collapse.jpg をここに埋め込む）

図：相関が 1 に近づくと、散らばりの「体積」（共分散行列の行列式）がつぶれる

リルル教授：「この空間で、週ごとの共分散行列が描く道筋を追いかけます。平穏な時期と、送金網の切断があった時期とで、道筋の曲がり方を比べます。これは、正規分布の族の性質ではなく、MUCAM の実データそのものから出てくる曲がり方です」

検証の手続きを通す

エレナ・チェン：「ひとつ、確認させてください。新しいモデルを、MUCAM の資本配分に使うなら、社内のモデル検証の部門の独立した検証を通さなければなりません。米国の銀行の監督当局の指針（SR 26-2）を、うちも自主的に取り入れた手続きです」

リーム：「当然です。私たちのモデルも、例外にしないでください」

エレナ・チェン：「過去の期間で、モデルを動かしてみるバックテストも必要です。それから、もう１つ、統計学者として聞きたいことがあります」

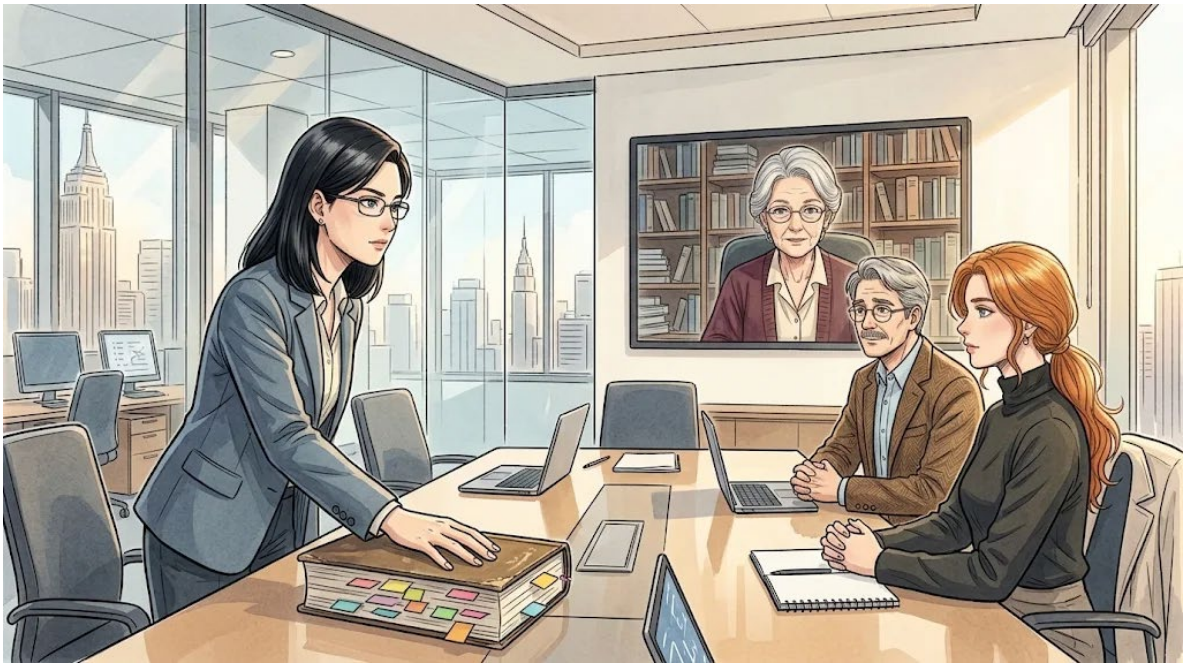
エレナは、甘利の教科書を閉じた。

エレナ・チェン：「あなたたちが計算している計量は、データから推定した計量です。真の計量ではありません。推定の誤差は、曲率にどう伝わるのですか？ 曲率は、計量を２回微分して計算する量です。推定の誤差は、微分するたびに大きくなるはずです」

倉田教授：「……鋭い。私たちの研究ノートでも、数学者から受けやすい指摘の１つ目として挙げている問題です」

リルル教授：「答えは３つあります。第１に、曲率は、値の大きさではなく、符号と、場所どうしの比較で読みます。第２に、学習の乱数の種を変えて地図を何度か作り直し、符号と順位が変わらないかを確かめます。第３に、確からしさの幅を、必ず添えて報告します。それでも、推定した計量は真の計量ではない、という事実は消えません。報告書には、“この地図とデータのもとでは”という条件を、必ず書きます」

エレナ・チェン：「……正直な答えね。検証の部門にも、その条件のまま説明してください」



図：エレナ・チェンの問い──「推定した計量は、真の計量ではない」

測地線に沿った資本配分

リルル教授：「検証を通ったうえで、資本配分の見直しを、月ごとに行うことを提案します。地図の上で、いまの資本配分の状態から、目標の状態までの、最も無理のない道筋（測地線）を計算します。年に一度の配分の見直しは、１年前の地図で航海するようなものです」

エレナ・チェン：「月ごとの見直しが、取締役会で承認されるかは分かりません。年に一度の配分を続けた場合と、月ごとに見直した場合を、過去のデータで比べた結果を、並べて見せてください」

リーム：「用意します。ただし、過去のデータでの比較は、将来の成績を保証するものではありません。そのことも、取締役会の資料に書きます」

第二部　曲がった市場の中で

第 5 章　Lazarus Group の影 — 2032 年 10 月

資金洗浄の輪

北朝鮮との関係が指摘されているサイバー攻撃の集団 Lazarus Group が、MUCAM の顧客の資金を、暗号資産を経由して洗浄しようとしていることが判明した。

リーム：「Lazarus Group は、2016 年のバングラデシュ中央銀行の事件で、約 8,100 万ドルを不正に送金させたと、各国の当局や研究者から指摘されています。今回の標的は、MUCAM の決済のシステムです」

メリディアン社の AI エージェントが、暗号資産の取引の記録から、資金の流れのネットワークを作った。取引の相手どうしの近さを、取引の頻度と金額から距離として定め、パーシステント・ホモロジーで、ネットワークの輪を調べた。

リン：「長く残る輪（H_1）が、３つ見つかりました。いずれも、MUCAM の口座から出た資金が、ミキシング・サービスやチェーン間のブリッジを経由して、形を変えながら、最初の地域に近い口座へ戻ってくる輪です」

ユキ：「えっ、輪が３つも?!」

リルル教授：「個々の取引だけを見ていると、どれも不自然ではありません。ネットワーク全体の”形”を見ると、循環する構造が浮かび上がります。ただし、輪が

見つかったことは、資金洗浄の証明ではありません。調べるべき場所の手がかりです。最終的な判断は、取引の記録を調べる専門家と、当局が行います」



図：資金の流れのネットワークに浮かび上がる、長く残る３つの輪

コズロフ：「Ripser で、長く残る輪が３つ出た。これで、資金の流れのネットワークの穴の数は、３つと確定だ。報告書には、"穴は３つ"と書けばいい」

杉田：「コズロフさん、１つ確かめさせてください。穴を数える計算では、"どんな数の世界で数えるか"を、最初に決める必要があります。これを"係数"と言います。Ripser は、何も指定しなければ、標数 2 の世界、つまり 0 と 1 だけの世界を係数にして計算します。勉強会で話した、1＋1＝0 の世界です」

ユキ：「奇数と偶数だけを見る世界、でしたよね」

杉田：「そうです。標数 2 の世界で数えると、計算が速く、ふつうのデータの輪を数えるなら、たいていは十分です。ただ、空間の形に"ねじれ"があると、話が変わります」

コズロフ：「ねじれ？」

杉田：「紙の帯を１回ねじって両端を貼ると、メビウスの帯ができます。表と裏の区別がない帯です。それを、もう一段複雑にした、クラインの壺という形があります。こうした、ねじれのある形では、標数 2 の世界で数えた穴の数と、ほかの数の世界で数えた穴の数が、食い違うことがあります。標数 2 の世界では、ねじれを"打ち消して"見てしまうからです」

コズロフ：「資金の流れのネットワークに、そんなねじれがあるとは限らない、ということか」

杉田：「はい、ないことのほうが多いと思います。でも、確かめずに"確定"とは言えません。それと、もう１つ。標数 2 の世界では、+1 と−1 が同じになるので、"符号"がありません。輪を、時計回りに回るか、反時計回りに回るかは、区別されません」

コズロフ：「……つまり、"穴は３つ"は、"標数 2 で数えたら３つ"という、条件つきの結果、ということか」

杉田：「そうです。係数を 3 や 5 に変えて、もう一度計算してみましょう。Ripser では、係数を指定するだけで計算できます。同じ３つが出れば、係数の選び方によらない結果だと言えます」

（計算をやり直した結果、係数を 3 にしても 5 にしても、長く残る輪は同じ３つだった）

コズロフ：「……３つとも、残ったな。報告書には、"係数を変えても、３つの輪が残った"と書く」

サラ・パテル：「それと、お金がどちら向きに回っているかは、この計算では分からない、ということも書いておいて。向きは、取引の記録で、別に確かめるわ」

ユキ：「結果だけじゃなくて、"どういう条件で計算した結果か"まで書くんですね」



図：ねじれのある形── メビウスの帯とクラインの壺。数える「数の世界」によって、穴の数が変わることがある

売りが売りを呼ぶ

カイト：「同じ週に、MUCAM の保有銘柄に、短時間の売りの連鎖が起きました。売りが、さらに売りを呼んでいます」

コズロフ：「ホークス過程で見ている。ある売りの注文が、次の売りの注文が来る確率を、一時的に押し上げる。自己励起する点過程だ。連鎖の強さを表す値が 1 に近づくと、連鎖は止まりにくくなる」

リルル教授：「その値の動きを、地図の上の現在地と並べて見せてください。連鎖が強まる時期と、地図の上で崖に近づく時期が重なるかを、確かめたいのです」

偽情報の食い違い

同じころ、SNS で「MUCAM が破綻する」という偽情報が広がった。

リン：「層の考え方で調べました。３つの SNS を、それぞれ”場所”とみなし、それぞれの場所で流れている情報を、層の”切断”として置きます。場所どうしで共有されている話題について、情報が一致しているはずだ、という決まりを置き、貼

り合わせられるかを確かめました。１つ１つの場所の中では、話の筋は通っています。けれど、３つを貼り合わせようとすると、食い違いが残ります。情報の出どころが、互いを引用し合って、ぐるりと回っていました」

リルル教授：「食い違いの大きさは、“どこを最初に調べるべきか”の手がかりです。誰かがボットを使っている、という結論ではありません」

「あなたたちの地図は、曲率を計算できるほど、なめらかなのか」

コズロフは、勉強会で、do Carmo の『Riemannian Geometry』を読み始めていた。

コズロフ：「曲率は、計量を２回微分して計算する、と教科書にある。ということは、デコーダを、少なくとも３回は微分できなければならない。ところが、深層学習で最もよく使われる活性化関数の ReLU は、0 のところで微分できない。２回微分すれば、ほとんどの場所で 0 になる。あなたたちのデコーダは、曲率を計算できるほど、なめらかなのか？」

カイト：「私たちは、ReLU を使いません。tanh や Softplus のように、何回でも微分できる活性化関数を使います」

コズロフ：「では、ヤコビ行列の最小特異値はどうだ。0 に近い場所があれば、計量が退化して、曲率が発散するはずだ」

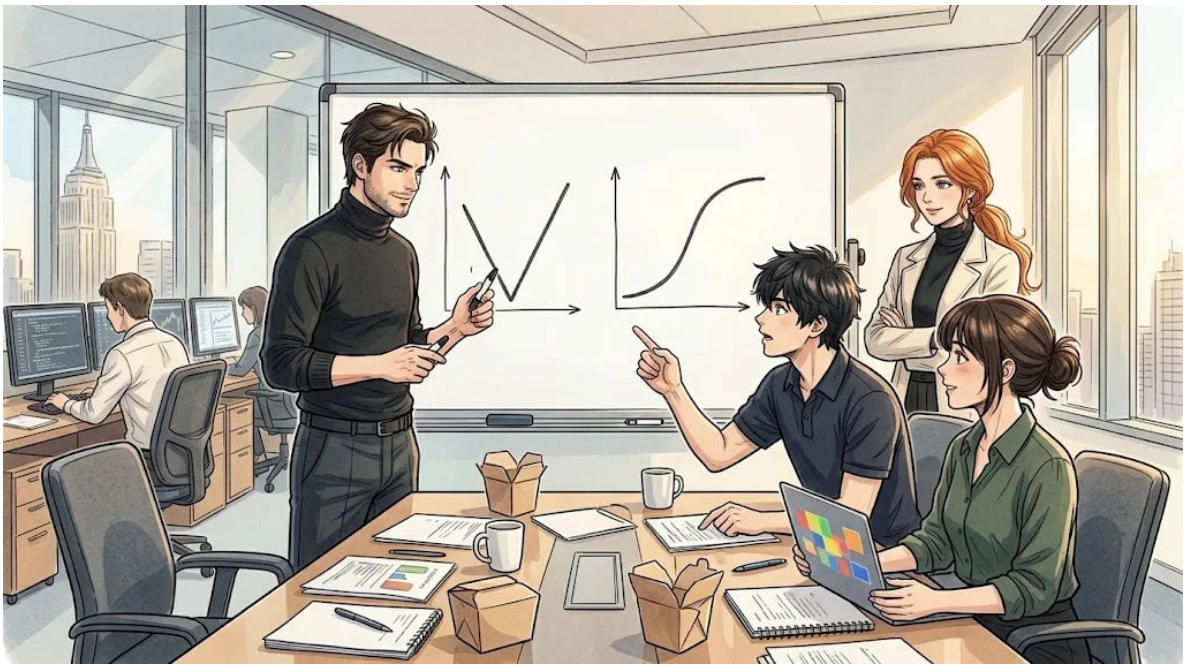
リン：「それが、条件３（フルランク）です。潜在空間の全域で、最小特異値を数値で確かめます。0 に近い場所が見つかったら、その場所の分析は報告しません。潜在空間の次元を減らすか、データを見直します」

コズロフ：「なるほど。勉強会で出た、行列式の話とつながるな。地図の上の小さな面積や体積は、$\sqrt{\det(J^TJ)}$ で測る。最小特異値が 0 に近い場所では、この行列式も 0 に近づいて、地図の上の"体積"がつぶれる。体積がつぶれた場所で、曲率を計算しても意味がない、ということか」

リン：「そのとおりです。条件３は、"地図の体積が、どこでもつぶれていない"ことを確かめる条件だ、とも言えます」

コズロフ：「……研究ノートの２つ目の指摘、というわけか」

リーム：「はい。研究ノートは、私たちが数学者から受けてきた指摘をまとめたものです。MUCAM のみなさんが、同じ指摘を、自分たちで見つけてくださっています」



図：コズロフの問い──「あなたたちの地図は、曲率を計算できるほど、なめらかなのか」

第 6 章　リスク調整後の要求収益率 — 2032 年 12 月

エレナ・チェン：「リルル教授。MUCAM の各ポジションが、地政学やサイバーのリスクを織り込んだうえで、どれだけの収益を上げなければならないかを、計算し直したいのです。いまの要求収益率（ハードルレート）は、地政学のリスクを十分に反映していません」

リルル教授：「要求収益率に、地政学のリスク、サイバーのリスク、制裁のリスクの分を加えて計算し直します。それぞれの分は、地図の上で、ポジションの現在地が崖にどれだけ近いかと、過去の損失のデータから見積もります」

ユキ：「要求収益率って何ですか?!」

倉田教授：「投資をするなら、最低でもこれだけの収益は上げなければならない、という基準の率だ。資金を出す人たちが期待する収益と、リスクの大きさから決まる」

MUCAM のリスク調整後の要求収益率（物語の中の数値）
これまでの要求収益率：6.2%
＋ 地政学のリスクの分：2.8%
＋ サイバーのリスクの分：1.5%
＋ 制裁のリスクの分：3.1%
＝ リスク調整後の要求収益率：13.6%

ナッシュ：「13.6%か。我々のポジションの 40%は、リスクを調整すると、要求を満たさない」

リルル教授：「ただし、３つのリスクの分は、見積もりです。見積もりの幅も、一緒にお見せします。幅を含めて読むと、確実に要求を満たさないのは、ポジションの 25%です。残りの 15%は、判断が分かれる範囲です」

ナッシュ：「……幅のある答えは、気に入らない。だが、幅のない答えのほうが、もっと危ないことは知っている」



図：リスク調整後の要求収益率── 幅のある答えを前に考え込むナッシュ

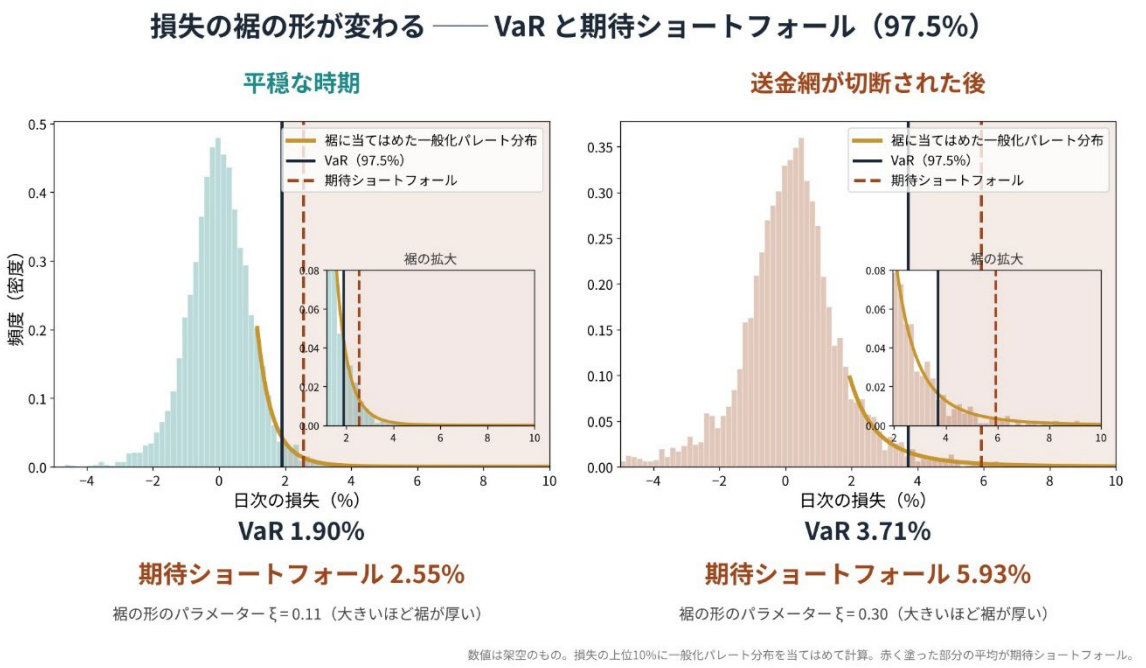
第 7 章　サイバー攻撃の損失と、損失の裾 — 2033 年 2 月

期待ショートフォール

エレナ・チェン：「市場リスクの指標は、銀行の規制の世界では、VaR から期待ショートフォールに移っています。VaR は、“99%の確率で、損失はこれ以下”という境目の値です。期待ショートフォールは、その境目を超えたときの、損失の平均です。境目の向こう側の大きさを測れます」

コズロフ：「我々も、期待ショートフォールを使っている。損失の裾には、極値理論で一般化パレート分布を当てはめている。閾値を超えた損失だけを集めて、裾の形を推定する方法だ」

リルル教授：「裾の形は、精密に測れています。私が気にしているのは、裾の形が、いつ、どれくらい変わるかです。平穏な時期の裾と、送金網が切断された後の裾は、同じ形でしょうか。裾の形の変化を、分布の空間の距離で追いかけます」



図：損失の分布の裾── VaR の境目と、境目を超えた損失の平均（期待ショートフォール）

サイバー攻撃の損失

コズロフ：「サイバー攻撃による損失は、データが少なすぎる。期待ショートフォールは定義できても、推定できない」

リルル教授：「データが少ないときは、推定の不確かさが大きくなります。その不確かさを、分布の空間の上の”確からしい範囲”として表します。フィッシャー情報計量は、データの数に応じて、推定の精度の限界（クラメール・ラオの下限）を与えます。データが少ないほど、範囲は広がります」

カイト：「データの少なさを、隠さずに、範囲の広さとして報告するんですね」

MUCAM のサイバー攻撃の損失の見積もり（物語の中の数値。年間、99.5%）

ランサムウェアによるシステムの停止：45 億ドル
国家の支援を受けた集団による長期の攻撃：120 億ドル
代わりの決済経路の遮断：80 億ドル
合計：245 億ドル（運用資産の約 7.7%）
見積もりの幅：150 億〜410 億ドル（データが少ないため、幅が大きい）

コズロフ：「攻撃が攻撃を呼ぶ連鎖は、ここでもホークス過程で表せる。１つの侵入が、次の侵入の確率を押し上げる」

「穴を、どうやって見分けるのか」

サラ・パテルは、勉強会で、Hatcher の『Algebraic Topology』を読んでいた。

サラ・パテル：「決済網の地図に”穴”があると、あなたたちは言います。H_1 の輪のことですね。でも、私たちが持っているのは、取引の記録という、有限個の点の集まりです。点の集まりには、穴はありません。点の集まりから、本当の空間の穴を、どうやって見分けるのですか？」

リン：「研究ノートの３つ目の指摘ですね。点の一つ一つを、少しずつ太らせていきます。太らせる大きさを変えながら、輪が生まれて消えるまでを記録します。長く残る輪だけを、本物の構造として読みます。データの点を少し動かしても、

長く残る輪の記録は、点を動かした量より大きくは変わらない、という安定性の定理が、その根拠です」

サラ・パテル：「決済網は、時間とともに変わります。昨日の輪と、今日の輪は、同じ輪ですか？」

リン：「その問いには、ジグザグ・パーシステンスという方法で答えます。時点ごとの決済網を並べ、隣り合う時点で共通する部分を通して、輪をつなげて追いかけます。ある輪が、いつ生まれ、いつまで続き、いつ消えたかが分かります」

サラ・パテル：「……送金網の切断の前後で、どの輪が消え、どの輪が新しく生まれたかが分かる、ということね」

サラ・パテル：「もう１つ、聞かせてください。勉強会で杉田さんが、"イデアルで割る"という話をしました。時計の計算では、12 の倍数を全部"0 とみなす"。外積代数では、"同じベクトルを２回並べたもの"を 0 とみなす。……あなたたちの言う"穴"も、何かを 0 とみなした、残りのものではないのかしら」

杉田：「……鋭いです。まさに、そのとおりなんです」

リン：「順番に説明します。決済網の辺、つまり２つの通貨や２つの口座を結ぶ経路の１本１本に、値を置くことを考えます。第 2 章の両替の対数レートのような値です。勉強会で出た、グラフの上の"1 形式"です」

リン：「値の置き方には、２つの"つじつまの合い方"があります。１つ目は、"小さな三角形を一周すると、どこでも和が 0 になる"という置き方です。近所だけを見れば、つじつまが合っている。これを、"閉じた"1 形式と言います。２つ目は、"どの点にも１つの値打ちが決まっていて、辺の値は、両端の値打ちの差になっている"という置き方です。山の高さの差のようなものです。これを、"完全な"1 形式と言います」

ユキ：「高さの差で書けるなら、どこをどう回って一周しても、元の高さに戻るから、一周の和は 0 ですよね」

リン：「そう。だから、完全な 1 形式は、必ず閉じています。でも、逆は成り立たないことがあります。どの小さな三角形を一周しても和は 0 なのに、大きく一周すると和が 0 にならない。そういう値の置き方が、ありうるんです」

サラ・パテル：「……近所ではつじつまが合っているのに、ぐるりと回ると合わない。それは、真ん中に、三角形で埋められない場所がある、ということね」

リン：「そのとおりです。それが"穴"です。そして、ここでサラさんの言う"0 とみなす"が出てきます。完全な 1 形式、つまり、高さの差で書けるものは、どこに

も穴の情報を持っていません。それを全部"0 とみなして"、閉じた 1 形式の集まりを割ります。すると、最後に残るものは、穴のまわりを一周したときにだけ現れる、つじつまの合わなさです。この、割った残りが、1 次のコホモロジー、H^1 です」

杉田：「時計の計算と、同じ形です。時計では、12 の倍数を 0 とみなすと、時刻の"本当の違い"だけが残りました。ここでは、高さの差で書けるものを 0 とみなすと、"穴の数だけの違い"が残ります。違うのは、割る相手が環のイデアルではなく、ベクトル空間の部分空間だ、という点だけです。完全な 1 形式どうしを足しても、何倍しても、やはり完全な 1 形式です。だから、足しても掛けても外に出ない。勉強会でサラさんが言った条件を、ちゃんと満たしています」

サラ・パテル：「....."0 とみなすものを、足しても掛けても外に出ない形で選ぶから、計算の規則が壊れない"。自分で言ったことが、ここで返ってくるとは思わなかったわ」

リン：「割った残りの大きさ、つまり H^1 の次元は、係数を実数のような体にとれば、独立な輪の数、H_1 の次元と一致します。サラさんが最初に聞いた"H_1 の輪"と、いま話した"H^1 の割った残り"は、同じ穴を、輪の側から見るか、値の置き方の側から見るかの違いです」

サラ・パテル：「決済網に置き換えると、こういうことね。両替のレートが、近所の三角形ではつじつまが合っているのに、網をぐるりと回ると合わない。それは、どこかの通貨の組の"誤り"ではなく、網の真ん中に"穴"があるからかもしれない。送金網の切断で道が消えたところに、穴ができる」

リン：「はい。第 2 章で見つかった一周のずれを、もう一度見直すときに、その見方が役に立つはずです」

リーム：「ただし、輪が見つかっても、それが本当の決済の経路の輪なのか、データの集め方が作った輪なのかは、決済の専門家であるパテルさんに、確かめていただく必要があります」



図：サラ・パテルの問い──「点の集まりから、本当の空間の穴を、どうやって見分けるのか」

第 8 章　手術 — MUCAM のポートフォリオの再構築 — 2033 年 4 月

再構築の計画

地図と、モデル検証の部門のバックテストの結果をもとに、メリディアン社は、MUCAM のポートフォリオの再構築を提案した。

リルル教授は、この再構築を、位相幾何学の「手術」になぞらえた。地図のある部分を切り取り、別の部分を貼り合わせる、という意味の比喩である。

MUCAM の再構築の計画（物語の中の数値）
切り取る１：ロシア関連のポジションの清算。凍結された 120 億ドルのうち、回収できる 30 億ドルを回収し、残りの 90 億ドルは減損として処理する。

切り取る２：中国本土への直接投資のポジションを、480 億ドルから 150 億ドルへ段階的に減らす。香港とシンガポールを経由するポジションへ移す。

貼り合わせる１：中央銀行デジタル通貨の決済網に対応する決済と清算の体制を整える。

貼り合わせる２：サイバー攻撃への備えに、20 億ドルを投じる。

貼り合わせる３：リスクのモデルを、これまでのモデルと、分布の空間の幾何学を組み合わせた統合的なモデルへ段階的に移す。



図：貼り合わせる３ ── これまでのモデルと、分布の空間の幾何学を組み合わせた統合的なモデルへ段階的に移す

若いクオンツ：「第 2 章で見つかった、通貨の一周のずれを、勉強会で習った微分形式で見直してみました」

若いクオンツ：「両替の対数レートは、２つの通貨を結ぶ"辺"の上に置かれた値です。道路の１本１本に、通行料が書いてあるようなものです。辺の上に値を置いたものを、数学では、グラフの上の"1 形式"と呼びます。勉強会で杉田さんが説明した 1 形式の離散版です」

ユキ：「通行料の地図、ですね」

若いクオンツ：「そうです。そして、裁定のない、つじつまの合った市場では、どの通貨にも、ちょうど１つの"本当の値打ち"が決まっていて、両替の対数レートは、２つの通貨の値打ちの差になっているはずです。山の高さで言えば、道を登る量は、２つの地点の高さの差で決まる、ということです。その場合は、どこをどう回って一周しても、元の高さに戻るので、一周の和は 0 になります」

若いクオンツ：「一周の和が 0 でない三角形があれば、そこが、ずれの出どころです。そして、離散版のストークスの定理を使えば、大きな輪の一周のずれは、輪の内側の小さな三角形それぞれの一周のずれの合計に、分けられます。ドル、人民元、ディルハム、バーツ、ドルの大きな輪を、三角形に分けて、どの通貨の組がずれの出どころかを突き止めましょう」

サラ・パテル：「待って。その分け方には、前提があるわ」

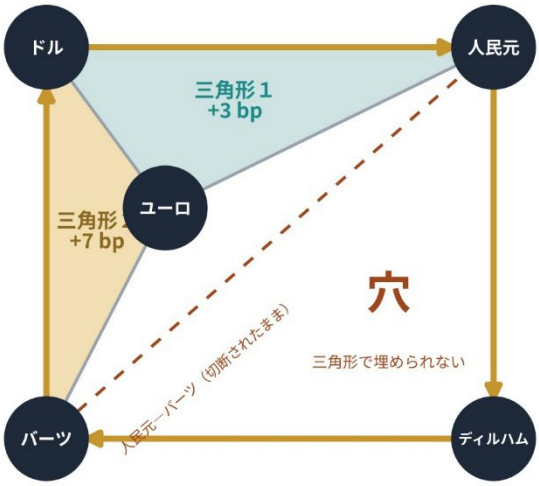
若いクオンツ：「前提、ですか？」

サラ・パテル：「大きな輪を三角形に分けるには、輪の内側が、三角形ですき間なく敷き詰められていなければならない。三角形を１つ作るには、３つの通貨のあいだに、両替の経路が、３本とも、そろっている必要があるの。でも、人民元とバーツのあいだの直接の経路は、第 2 章の切断のあと、まだ戻っていない。だから、そこには三角形が作れないわ」

若いクオンツ：「.....あ。三角形が欠けていたら、内側を敷き詰められない。輪のずれを、三角形の和に分けられないんですね」

サラ・パテル：「そう。でも、それは失敗じゃないわ。三角形で埋められない輪は、決済網に"穴"があるということ。穴のまわりを一周したときのずれは、どこか１つの通貨の組のせいにはできない。網の形そのものが、ずれを生んでいる。それ自体が、大事な発見よ」

大きな輪のずれを、三角形ごとに分ける



金色の矢印：大きな輪（ドル→人民元→ディルハム→バーツ→ドル）　塗った三角形：３辺がそろっている部分　赤の点線：切断された経路

数値は架空のもの。bp（ベーシスポイント）＝0.01%

大きな輪のずれの内訳

三角形１（ドル・人民元・ユーロ） どの通貨の組が出どころか、分かる	**+3 bp**
三角形２（ドル・ユーロ・バーツ） どの通貨の組が出どころか、分かる	**+7 bp**
三角形ごとのずれの合計	**+10 bp**
穴のまわりに残るずれ １つの通貨の組のせいにはできない	**-74 bp**
大きな輪の一周のずれ ＝ 三角形ごとの合計（+10）＋ 穴のまわりのずれ（-74）	**-64 bp**

数値は架空のもの。bp（ベーシスポイント）＝0.01%

図：大きな輪のずれは、三角形がそろった部分だけ、三角形ごとに分けられる。人民元とバーツの経路が欠けたところは「穴」として残る

ユキ：「穴があること自体が、情報なんですね」

リン：「三角形がそろっている部分だけは、ストークスの定理で、ずれの出どころを三角形ごとに分けられます。残りの、穴のまわりのずれは、輪のまま報告しましょう。サラさんが第 7 章で問いかけた"穴"と、同じものです」

若いクオンツ：「分けられるところは分け、分けられないところは、分けられない理由を書く。……了解しました」



図：「その分け方には、前提があるわ」── 若いクオンツの提案を、サラが前提から確かめる

売るほど、値段は下がる

コズロフ：「計画は分かった。だが、330 億ドルのポジションを減らすのは、紙の上の話ではない。大きく売れば、市場の価格は下がる。売るほど、損が膨らむ」

カイト：「執行の費用ですね。Almgren と Chriss の最適な執行の考え方で、急いで売ることによる市場への影響と、ゆっくり売ることによる価格の変動のリスクとを、つり合わせて、売る速さを決めます」

コズロフ：「それだけではない。この銘柄群では、売るときの市場への影響は、買うときより大きい。売り手が殺到すると、買い手がいなくなるからだ。行きと帰りで、費用が違う」

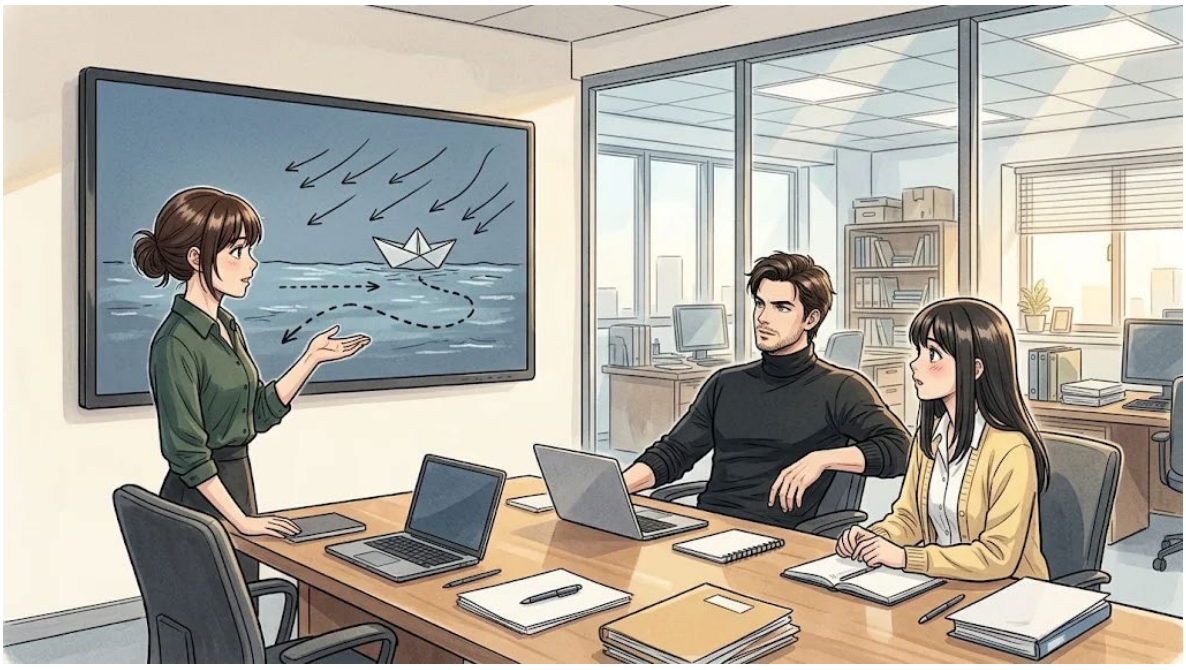
リン：「それなら、執行の道筋を測る定規は、行きと帰りで長さが違う定規であるべきです。リーマン計量では、行きと帰りの長さは同じです。行きと帰りで長さが違う定規を持つ空間を、フィンスラー多様体と言います」

ユキ：「行きと帰りで長さが違う?!」

リン：「自転車で、向かい風と追い風を考えてください。同じ道でも、向かい風の方向に進むほうが大変です。風がある航法の問題（ツェルメロの航法問題）は、ランダース計量という、フィンスラー計量の一種で表せます。売りの方向に”向かい風”が吹いている、と考えるんです」

コズロフ：「……行きと帰りで長さの違う距離か。統計学には、ない発想だ。だが、市場の現実には合っている」

コズロフは、その週の勉強会で、Bao、Chern、Shen の『An Introduction to Riemann-Finsler Geometry』を開いた。



図：売りの方向に吹く「向かい風」── 行きと帰りで長さの違う定規

（ランダース計量）

第 9 章　モデルの統合と、戦略多様体 — 2033 年 5 月

モデルを足し合わせる

カイト：「MUCAM のこれまでのモデルと、分布の空間の幾何学を使った新しいモデルを、統合します。学習済みのモデルの重みの差分を”タスク・ベクトル”とみなし、ベクトルの足し算で、モデルの能力を組み合わせる Task Arithmetic（Ilharco ほか、2022 年）を使います。モデルどうしの干渉は、TIES-Merging（Yadav ほか、2023 年）で抑えます」

ユキ：「タスク・ベクトル?!」

カイト：「たとえば、為替の予測が得意なモデルと、信用リスクの評価が得意なモデルの能力を、ベクトルの足し算で、１つのモデルにまとめる技術です。統合したモデルも、モデル検証の部門の検証を、もう一度通します」

Gluzman 氏の戦略多様体 — コズロフの反論

ここで、ドミトリ・コズロフが、興味深い反論を持ち出した。

コズロフ：「リルル教授。Simon Gluzman という研究者をご存知か。カナダの数理物理学者で、自己相似近似の専門家だ。2000 年には、Andersen、Sornette との共著で、市場価格のテクニカル分析の論文を書いている。我々クオンツの世界でも、市場の暴落の研究で名前が知られている。その Gluzman 氏が、2025 年の 12 月から、“戦略多様体”（Strategic Manifold）という考え方を、続けて発表している。ご存知か？」

リルル教授：「知っています。最初の論文は、戦争の戦略を扱ったものでした。時間の集中度と空間の分散度という２つの軸の平面に、カンナエの戦いから現代のハイブリッド戦争までを並べています。さらに、相補性、相互作用の強さ、ハイブリッド化、両立性という４つのパラメーターの空間を”Entagma 多様体”と呼び、安定性を１つの式で表しています。その後、Gluzman 氏は、同じ枠組みを、文明、スポーツ、独裁国家の体制、そして金融市場にまで広げています」

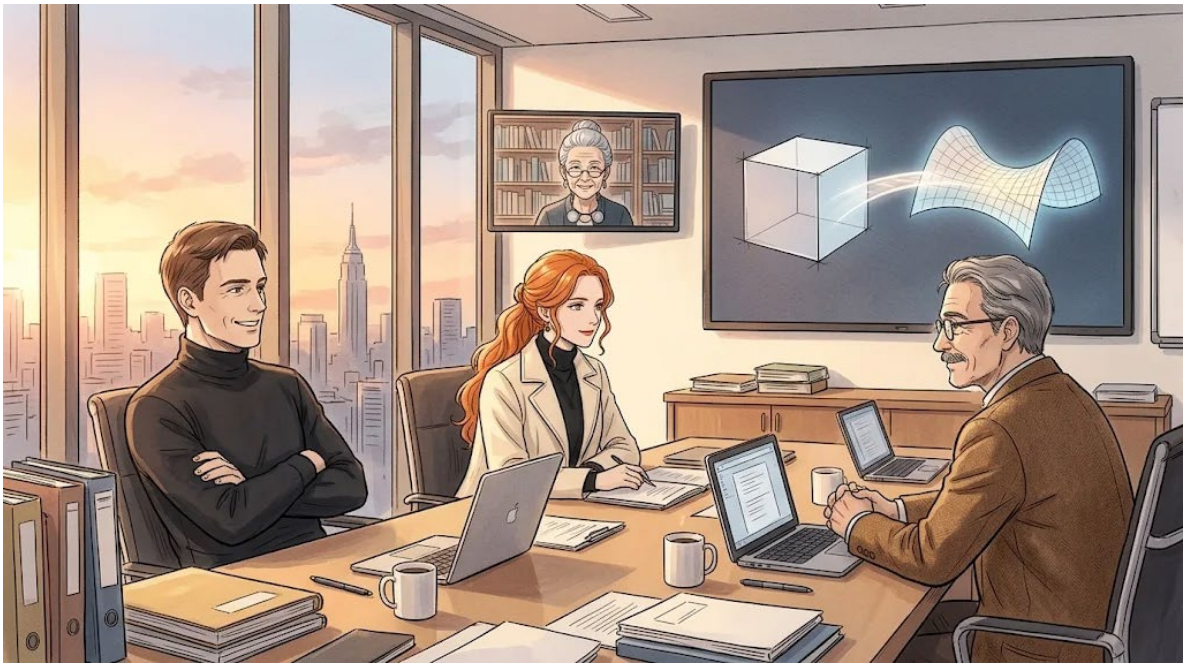
コズロフ：「金融市場の論文は、私も読んだ。2026 年に Symmetry 誌に載ったものだ。市場の暴落を、許容される将来の集まりが一点に崩れる”次元の崩壊”として描いている。だが、Gluzman 氏自身が、その枠組みは基本的に概念的なものだと書いている。あなたたちの”ジオメトリック・インテリジェンス”も、結局は同じではないか？ ── 美しい概念だが、計算できない」

リルル教授：「……いいね。コズロフさん。良い指摘です。Entagma 多様体は、４つのパラメーターがそれぞれ 0 から 1 の範囲をとる空間です。数学の言葉で言えば、４次元の立方体です。そこには計量、つまり距離の定規が定義されていません。だから、測地線も曲率も計算できません。論文の中の”測地線のような流れ”は、比喩です」

リルル教授：「私たちのアプローチは、そこが違います。私たちは、VAE を使って実データから地図を作り、条件を確かめたうえで、データから計量を計算します。この案件で使ってきたフィッシャー情報計量も、確率分布の空間に、はっきりと定まる計量です。だから、測地線も曲率も計算できます」

リルル教授：「ただし、Gluzman 氏の構想には、私たちにない強みもあります。４つのパラメーターは、専門家が意味を読み取れる座標です。私たちの VAE の潜在空間の軸には、もともと意味がありません。専門家が読める座標と、データから計算できる地図を組み合わせること。それは、私たちがこれから取り組みたい課題です」

コズロフ：（初めて笑みを浮かべて）「……なるほど。概念と計算の間に、まだ橋を架ける余地がある、ということか」



図：Gluzman 氏の戦略多様体をめぐる議論 ── 概念と計算の間に、まだ橋を架ける余地がある

至る所とがっている空間

その日の勉強会では、杉田が、Gluzman 氏の論文を題材にした。

メリディアン社のリンとカイトも、招かれて参加していた。

杉田：「Gluzman 氏の Entagma 多様体は、４つのパラメーターが、それぞれ 0 から 1 の範囲をとる、４次元の立方体です。数学の言葉では”角のある多様体”で、角や辺のところでは、とがっています」

リン：「もっと極端な空間もあります。角があるのではなく、至る所でとがっている ── どの点でも、なめらかでない空間です」

カイト：「えっ、そんな多様体もあるんですか？ それって、連続ではなく、離散的な多様体ということですか？」

リン：「いいえ、連続です。ワイエルシュトラスの関数を思い出してください。グラフは一本につながっていて、どこにも切れ目がありません。けれど、どの点でも接線が引けません。連続だけれど、なめらかではない。離散的とは違います」

杉田：「株価の道筋も、似ています。ブラウン運動の道筋は、連続だけれど、至る所で微分できません。ラフ・ボラティリティの研究では、ボラティリティの道筋は、それよりもさらにざらざらしていると言われています」

カイト：「でも、ふつうの微分では株価の時系列は微分できなくても、確率で表される項を入れた確率微分方程式なら、微分できたはずです」

杉田：「惜しいです、カイトさん。確率微分方程式は、道筋を微分しているわけではありません。$dX = \mu\, dt + \sigma\, dW$ という式は、伊藤の確率積分を使った積分の式を短く書いたものです。道筋そのものは、いまも至る所で微分できません。微分できない道筋を扱うために、ふつうの微分の代わりに、伊藤の確率積分が作られた、と言うほうが正確です」

カイト：「え？ そうなんですか？ そうすると……株価の時系列データは、確率微分方程式でも微分できないんですね。勘違いしていました。けれど、教科書に出てくるデリバティブ（金融派生商品）やオプションの値付け（プライシング）では、確率微分方程式は、ブラック-ショールズ式として実務で使われているんですよね？ もちろん、ブラック-ショールズ式は入り口の入り口で、ヘッジファンドの実務では、確率微分方程式を使った、もっと洗練された精緻な数理モデルが使われているというイメージがあります。確率微分方程式が、株価データの微分にオ

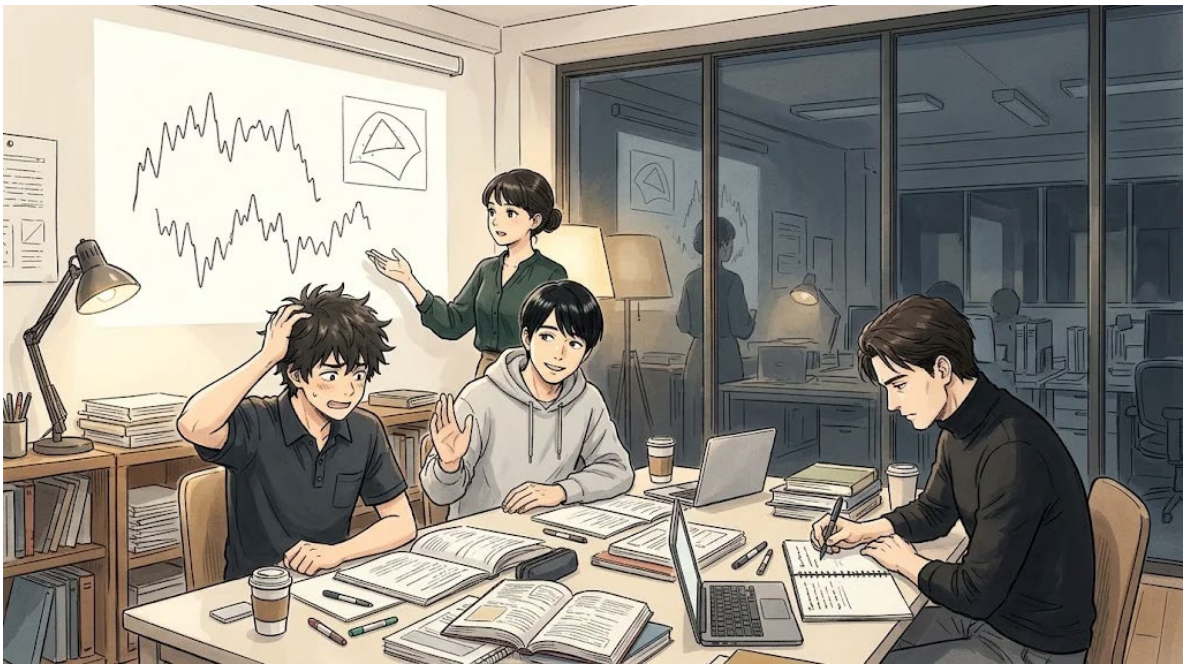
ールマイティに使えるわけではないということは、お恥ずかしいですが、いま初めて知りました」

杉田：「恥ずかしいことはありません。確率微分方程式は、株価を微分する道具ではなく、株価の揺らぎを数式のモデルにして、オプションの値段を計算する道具です。ブラック-ショールズ式も、伊藤の確率積分の計算規則（伊藤の補題）から導かれています。ちなみに、“デリバティブ”という言葉は、英語では”導関数”という意味でもあります。微分できない道筋から生まれる商品が、“微分”と同じ名前で呼ばれているのは、少し皮肉ですね」

カイト：「とがっている空間では、曲率は測れないんですか？」

リン：「測れます。三角形を描いて、まっすぐな平面の三角形より太っているか、やせているかを比べればいい。なめらかでない空間でも、曲率の上限や下限を決められます。アレクサンドロフ空間の考え方です」

コズロフ：（ノートに書き込みながら）「.....曲率は、微分しなくても定義できるのか。勉強会の次の題材が決まったな」



図：勉強会で──「連続だけれど、至る所でとがっている」曲線と、伊藤の確率積分

第 10 章　各国の市場の地図 — 2033 年 5 月

国ごとの地形

リルル教授：「MUCAM が投資する各国の市場について、それぞれの市場のデータから地図を作り、条件に合格した範囲で、地形を読みました」

> **各国の市場の地図の読み取り（物語の中の結果）**
> 日本の市場：曲率は、ほぼ全域で正。変化への抵抗が大きく、状態は元の谷に戻りやすい。
> 米国の市場：曲率は、ほぼ 0 に近い。平らに近い地形で、状態の動きを予測しやすい。
> 中国の市場：規制の急な変更の時期に、地形のつながり方が変わる（第 2 章の”橋が落ちる”現象）。
> インドの市場：曲率は、広い範囲で負。小さな違いが、大きな結果の違いに広がりやすい。

ユキ：「国によって、地形がこんなに違うんですか?!」

倉田教授：「１つ、注意しておく。これは、各国の市場のデータから作った地図の上での読み取りだ。正規分布の族のフィッシャー情報計量の曲率は、どの国でも同じ−1/2 で、国の違いは出ない。国の違いが出るのは、それぞれの国のデータから作った地図の、引き戻し計量の曲がり方だ。そして、曲率は、値より符号で読む。この表も、符号と、国どうしの比較として読んでほしい」

ナッシュ：「勉強会で杉田が言っていた、"座標によらない量"だな。VAE の地図の軸の向きや目盛りには、意味がない。だから、座標を取り直しても変わらない、曲率の符号のような量で読む、ということか」

倉田教授：「そのとおりです。座標によって変わる数字を報告すれば、地図の作り方を変えただけで、結論が変わってしまいます」

「なぜ VAE なのか」

コズロフは、メリディアン社の研究ノートを、勉強会で一週間かけて読んでいた。

コズロフ：「研究ノートを読んだ。そこで、根本的な問いがある。なぜ VAE なのか。VAE の地図が多様体であることは、数値で確かめるしかない。ところが、研究ノート自身が、Neural ODE なら、地図が微分同相であることを、構造として保証できると書いている。GPLVM　なら、不確実性を最初から持てる。あなたたちは、なぜ、保証の弱い VAE を土台にしているのか？」

リーム：「……研究ノートを、そこまで読み込んでくださったのですね」

リルル教授：「正直に答えます。VAE を選んでいるのは、実務で扱える規模のデータに使いやすく、３つの条件を数値で確かめる手順が整っているからです。

ですが、VAE が唯一の正しい土台だとは、考えてはおりません。

研究ノートで提案しているのは、１つの方法を信じ切らない設計です。VAE で地図を作り、拡散写像（Diffusion Maps）という別の方法で、地図の形を独立に確かめます。動きの予測には、Neural ODE を使います。そして、使っている数学の性質を、形式検証で確かめます。複数の方法の答えが一致したところだけを、結論として報告します」

コズロフ：「……スタック型の設計、か。１つのモデルを信じ切らない、というのは、我々のモデル検証の考え方と同じだ」

杉田：「形式検証の層なら、私の Rzk ではなく、Lean のほうが向いています。Mathlib には、多様体の基本的な定義も、すでに入っています」

コズロフ：（笑って）「インターンに、道具の選び方を教わるとはな」

第三部　新しいつり合い

第 11 章　エピローグ — 2033 年 6 月

再構築から 1 年

再構築から１年がたち、MUCAM は姿を変えていた。

MUCAM の最終の状態（物語の中の数値）
地図の上のスカラー曲率（現在地の周辺の中央値）：−42.8（構築時）→ −14.3（再構築の後）
運用資産：3,200 億ドル → 2,100 億ドル（規模は縮小したが、リスクに見合う形に整った）
リスク調整後の収益率：4.2% → 11.8%
期待ショートフォールの推定と、実際の損失の比：実際の損失が推定の３倍以上（構築前）→ 推定の範囲内（過去 12 か月）
注：曲率の値は、学習の乱数の種を変えて確かめた符号と比較で読む。過去 12 か月の成績は、将来の成績を保証しない。

ナッシュ CEO が、全社員に向けて語った。

「30 年間、私は、我々の確率のモデルが、市場を十分に記述できると信じてきた。メリディアン社が教えてくれたのは、我々の数学が間違っていたということではない。我々の数学が正しく働くための前提が、どこで崩れていたかということだ。伊藤の公式は正しい。ブラック-ショールズ式も正しい。だが、分布どうしの距離をどう測るか、地図がどこで切れ、どこでつながっているか──我々は、そこを確かめていなかった」

曲率の裁定が消える日

会議の終わりに、コズロフが、リルル教授に問いかけた。

コズロフ：「最後に、１つ聞きたい。この本の題名でもある”曲率の裁定”は、いつまで続く？ ほかのファンドが、同じように分布の空間の幾何学を使い始めたら、我々が見つけた機会は、消えるのではないか」

リルル教授：「消えるでしょう。多くの参加者が同じ地図を使えば、地図が示した歪みは、売り買いによって埋められていきます。地図は、使う人が増えるほど、地形そのものを変えます。ですから、大切なのは、一度作った地図を信じ続けることではなく、地図を作り直し、前提を確かめ続ける仕組みのほうです」

コズロフ：「.....我々の言葉で言えば、アルファは減衰する。だが、検証の仕組みは減衰しない、ということか」

次は、我々が検証する番だ

ナッシュ：「ストリームさん。リルル教授。我々は、この１年で、あなたたちの数学を学んだ。Lee も、do Carmo も、甘利も、Hatcher も読んだ。次は、我々が、あなたたちの前提を検証する番だ。来年から、MUCAM のモデル検証の部門が、あなたたちの地図を独立に検証する」

リーム：「光栄です。それこそが、私たちが望んでいたことです」

リルル教授：「.....いいね」



図：「次は、我々が、あなたたちの前提を検証する番だ」

知見対話の約束

ナッシュの宣言の後、エレナ・チェン CRO が立ち上がり、役員大会議室の巨大なスクリーンに、１枚の資料を映した。

（MUCAM の役員大会議室の巨大なスクリーンに投影）

MUCAM が得たもの

・分布どうしの距離を、何の距離で測るかを明示する考え方（フィッシャー情報計量とワッサースタイン距離）

・多様体の言葉で、モデルの前提を確かめる方法（４つの条件、座標によらない量、体積のつぶれ）

・穴とコホモロジーで、決済網の構造を読む視点

メリディアン社が得たもの

・極値理論、ランダム行列理論、ラフ・ボラティリティ、ホークス過程など、クオンツの実務の道具

・モデル検証（SR 26-2）や、執行の費用といった、金融の現場の厳しい基準

・Ripser の係数や、チェンツォフの定理の正しい使い方のように、自分たちの道具の前提を、クライアントに指摘されて確かめ直す経験

・専門家が読める座標（Gluzman 氏の構想）と、データの地図を組み合わせる、という次の課題

エレナ・チェン：「この１年余りで、私たちは、互いに多くのものを得ました。一方が教え、一方が学ぶ関係ではありませんでした。互いの数学の前提を、互いに確かめ合う関係でした。そこで、MUCAM から、１つ提案があります。

今回の案件が終わった後も、新たに秘密保持契約を結んだうえで、両社の業務や、業務を取り巻く環境の分析手法について、知見を交換する対話を、定期的に、また必要に応じて、続けませんか」

リーム：「.....光栄です。メリディアン社としても、ぜひ、お願いしたいと思います」

エレナ・チェン：「ただし、条件があります。仲良くするための集まりにはしません。対話を続けるからこそ、線を最初にはっきり引いておきたいのです。法務・コンプライアンス部門の責任者から、説明してもらいます」

MUCAM の法務・コンプライアンス部門の責任者が、スクリーンの資料を、次の頁に進めた。

法務・コンプライアンス責任者：「MUCAM の側の条件は、４つです。

第１に、対話で扱うのは、数学の概念と、データへの当てはめ方が妥当かどうかの議論に限ります。MUCAM の売買の信号、ポジション、戦略、そして顧客の情報は、一切扱いません。

第２に、MUCAM が買っている市場データは、提供元との契約で、外部に渡せません。対話で使うデータは、公開されたデータか、答えが分かっている人工のデータに限ります」

法務・コンプライアンス責任者：「第３に、メリディアン社には、上場企業や政府機関のクライアントがいらっしゃいます。対話の中で、どの上場企業についての未公開の重要な情報も、MUCAM に伝わってはなりません。伝われば、インサイダー取引の問題になりかねません。毎回の対話には、MUCAM のコンプライアンスの担当者が同席し、議事録を残します。

第４に、メリディアン社は、MUCAM のモデルの開発に助言した立場になります。ですから、そのモデルの独立した検証には、メリディアン社は関わらないでください。検証は、MUCAM の検証の部門が、独立して行います」

コズロフ：「第４の条件は、私からも念を押しておく。助言した者が、自分の助言を検証するのでは、検証にならない。SR 26-2 の言う、有効な挑戦だ」

リーム：「すべて、受け入れます。むしろ、私たちにとっても必要な線です。そのうえで、メリディアン社の側からも、条件を申し上げます」

リーム：「第１に、メリディアン社は、MUCAM と同じ業界の、ほかの会社とも仕事をします。ですから、独占の約束はできません。ただし、MUCAM と競合するファンドから、今回とまったく同じ主題の依頼を受けた場合は、一定の期間、お受けしない、という約束はできます。期間は、契約の中で決めましょう。

第２に、メリディアン社には、政府機関や、機密を扱う案件もあります。その案件については、存在も中身も、対話の場では一切話しません」

リーム：「第３に、知見対話は、助言の契約ではありません。MUCAM の実際のデータに当てはめて、具体的な結論を出す作業が必要になったときは、そのたびに、別の業務の契約を結ばせてください。対話の場で、事実上の無償の助言をしてしまうと、責任の所在が曖昧になります。それは、両社のためになりません」

リルル教授（ロンドンからビデオ会議で）：「第４に、生まれたアイディアの扱いです。どの会社でも使える、一般的な数学の手法は、どちらのものでもなく、両社とも自由に使えるものとします。MUCAM のデータや業務に合わせて作った具体的な実装は、MUCAM のものです。論文や研究ノートとして公表したいときは、事前に相手に見せて、機密が含まれていないかを確かめてもらいます」

法務・コンプライアンス責任者：「人材についても、１つ確認させてください。対話を通じて、相手の社員を個別に勧誘することは、控えていただきたい。もち

ろん、一般の公募に、本人が自分の意思で応募することまで、妨げるものではありません」

杉田は、会議室の隅で、少しだけ姿勢を正した。

リーム：「承知しました。その場合も、まず MUCAM にご相談するようにします」

ナッシュ：「……よかろう。数学には、国境も会社の壁もない。だが、データと顧客には、壁がある。その壁を、最初に、紙に書いておく。それが、長く付き合う者どうしの礼儀だ」

エレナ・チェン：「期間は、まず１年とし、毎年、続けるかを見直します。条件の詳細は、両社の法務部門で、秘密保持契約と、対話の取り決めにまとめます」

ユキ：「数学の話を自由にするために、話さないことを、先に決めるんですね……！」

リルル教授：「……いいね、ユキさん。前提を確かめるのは、数学だけではありません」



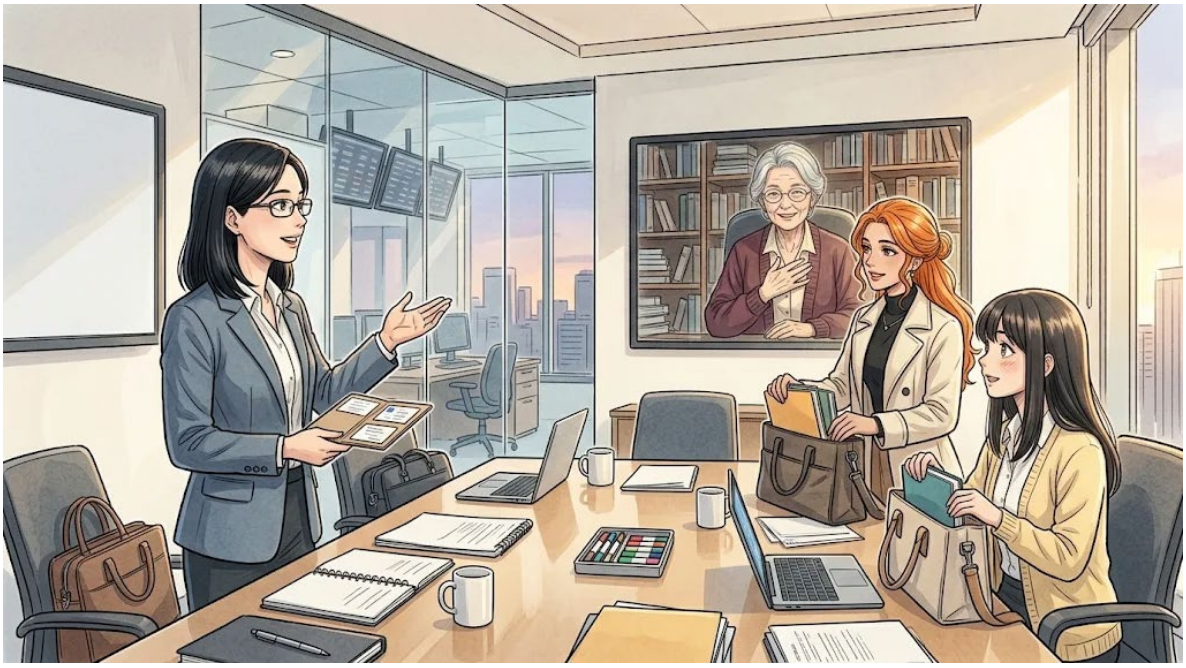
図：MUCAM の役員大会議室で、両社が得たものをスクリーンに映し、知見対話の約束と、その条件を確かめ合う

２つの紹介

会議が終わりに近づいたとき、エレナ・チェン CRO が、画面の向こうのリルル教授に声をかけた。

エレナ・チェン：「リルル教授。ひとつ、お伺いしたいことがあります。私の知人が率いる２つの組織に、メリディアン社をご紹介したのですが、差し支えございませんでしたか？ １つは、大手会計事務所系のアドバイザリー部門です。各国の規制を論理式や不等式に落とし、企業の事業計画と両立するかを判定する仕事を、本業にしています。もう１つは、ある巨大企業の渉外部門、Government Affairs の部門です。各国の規制の議論のどこに、どの順番で働きかけるかを、日々考えている人たちです」

リルル教授：「ええ。大変光栄ですわ。両社と秘密保持契約（NDA）を締結して、どんなことでお困りかをお聞かせいただくまで、ご提案できる数学の手法や、そのほかの弊社のサービスは決まりません。ただ、各国政府による行政規制への対応の案件でしたら、いま弊社の中で研究しているデオン論理 ── 義務・許可・禁止の論理 ── が、お役に立つかもしれません」



図：エレナ・チェンが、２つの組織にメリディアン社を紹介したい旨を伝える

秘密保持契約の締結の瞬間

数週間後、東京。両社は、秘密保持契約と、知見対話の取り決めに署名した。

最後の署名が終わった、その瞬間。エレナ・チェン CRO のスマホが鳴った。

相手は、長谷部健だった。

エレナが電話に出ると、スマホのスピーカーから、周りに漏れ聞こえるほどの大きな声が響いた。

長谷部（電話の声）：「今夜の数学ディスカッションのお供をしてくれるのは、赤坂見附で最高コスパの北京ダックとパオと薬膳スープのコースか？それとも、六本木でしゃぶしゃぶ・寿司・天ぷら食べ放題のコースか？それとも本郷三丁目駅近くのコスパのよいハンバーグ・ステーキ（ガーリック・トースト付き）か？いま名古屋の圏論コミュニティの会合に出ているところで、夕方の新幹線で東京に帰る。店の予約と、テーマの数学のお題の準備、よろしくな！」

この場面に登場する場所や料理は、実在する飲食店等（レストラン、割烹・料亭など）を思わせるものですが、架空のストーリーである本作と、これらの飲食店等（レストラン、割烹・料亭など）との間には、一切の関係はありません。実在する飲食店やレストラン、割烹・料亭を登場させる目的は、架空のストーリーの登場人物にリアリティを持たせることだけです。それ以外の目的はありません。

リルルやカイトたちは、漏れ聞こえた声の豪快さにあっけにとられた。

カイト：「数学談義を、どなたかとなさるのですか？」

エレナ・チェン：「ああ。長谷部さん。うちの数学顧問です。普段は本郷と駒場のキャンパスで大学教員をしながら、うちの業務で使う数学の壁打ち相談を引き受けて下さっているのよ。食通でもあり、そうね、いつもご飯をご一緒させていただきながら対話することが多いの。」

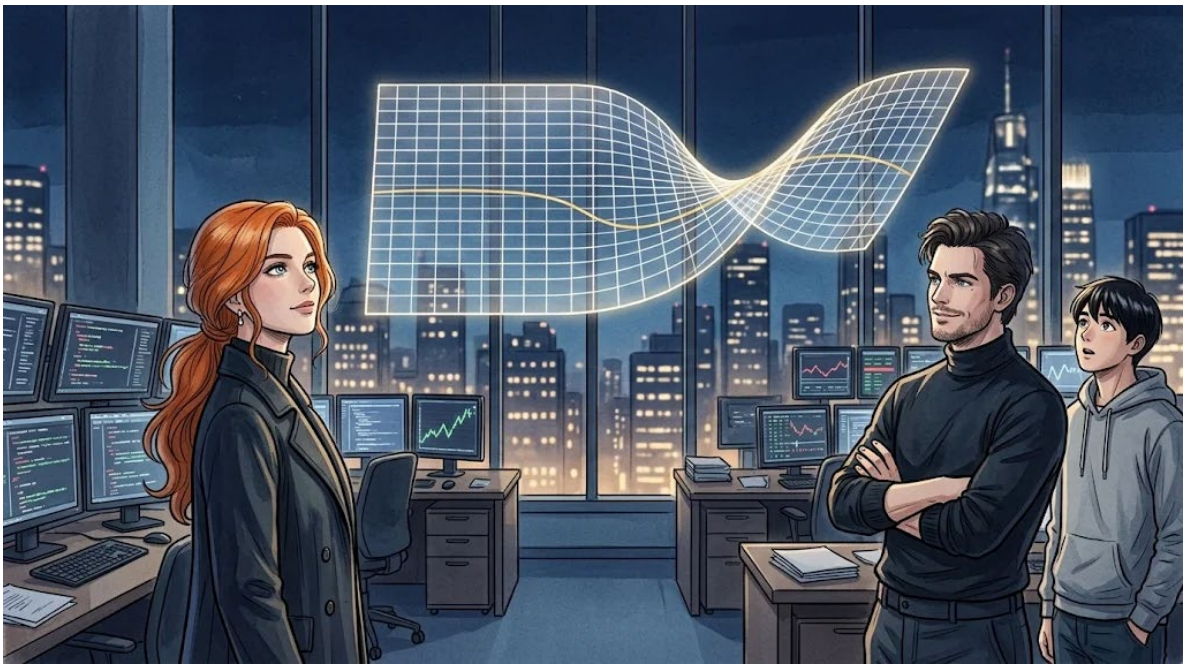
ユキ：「え？レストランでお仕事の話をしたら、まわりにいる店員さんやお客さんにダダ聞こえよ。NDA も結んでいない相手に聞こえちゃうなんて。その・・・あの大きな声で」

エレナ・チェン：「確かに大きな声ね。でもね、お店では当社の業務に関する情報は一切交えずに、投資の世界で、この数学をつかうと、こういう市場の局面でこういう分析ができて、それは当社にとってどういう価値ある情報になるのか、といった、一般論としての舞台設定の上で数学の壁打ち相談をしているの。」

エレナ・チェン：「長谷部さんは当社の数学顧問です。役員や社員ではありませんが、先ほど貴社と取り交わさせていただいた NDA の条項に照らすと、当社の顧問も知的対話のメンバーに含めることは可能と考えます。貴社のご希望次第なのですが、どうでしょうか。長谷部さんも知的対話の一員に迎えるのは。彼が当社との NDA 上の義務を忠実に履行していることは、当社の情報網で裏付けられています。」

リームは、メリディアンのメンバーの表情をうかがったうえで、答えた。

リーム：「光栄ですわ。ぜひ弊社からもお願いします。長谷部さんは代数幾何学がご専門と伺っておりました。弊社も学ばせていただくことが多いと思います。また、NDA は長谷部さんにも適用することを覚書で明記させていただいた上で、今回のプロジェクトでご共有させていただきましたメリディアン社内の数学研究ノートも、営業秘密の部分を除いて、喜んで共有させてください」



図：平らな世界が、曲がっていく ── メリディアン社と MUCAM の人々が、同じ地図を見上げる

もう一人の登場人物

物語の最後に電話の声で登場した人物を、ここで紹介します。

長谷部 健：MUCAM の非常勤の数学顧問。40 代後半。日本人。本職は日本の大学の教員で、代数幾何学を教えている。数学の学術知見の助言提供先の企業からは、繰り返し高額な報酬提示を伴い、役員や幹部社員への就任を要請されるも、助言先企業からの独立性を守るために数学顧問という立ち位置以上の踏み込んだ関係は辞退するプリンシプルを貫いている。

　大学での研究・教育活動の合間のスキマ時間に、電話や対面にて数学の厳密な定義と前提（適用・成立条件）を鋭く詰める、論理の隙のない緻密な立論で助言先から高い信頼を獲得。その緻密さと知的議論の厳しさの一方で、議論が終わると「メシにしよう」と顧客企業の中堅・若手を誘う兄貴分であり、人間力・包容力があり慕われている。食通で、数学談義の舞台は知る人ぞ知る名レストランや割烹・料亭・食事処である。声が大きい。芸術や音楽、ポップカルチャーにも精通している。



付録 A　本作の数学の概念の一覧

#	数学の概念	登場する章	物語での役割
1	情報幾何学、フィッシャー情報計量	1, 4	確率分布どうしの”見分けやすさ”で距離を測る
2	フィッシャー・ラオ距離	4	正規分布どうしの、フィッシャー情報計量による測地線の距離
3	双曲空間	1	正規分布の族にフィッシャー情報計量を入れた空間（曲率は−1/2）
4	統計多様体と双対接続（e-接続、m-接続）	4	情報幾何学のもう 1 つの柱。カルバック・ライブラー情報量
5	最適輸送（ワッサースタイン距離）	4	同じ分布の集まりが、ワッサースタイン距離では平らに見えることを示す
6	共分散行列の多様体（正定値行列のリーマン幾何学）	4, 8	実データの共分散行列から、曲がった空間の上の計算を示す
7	多様体の条件（コンパクト性、なめらかさ、フルランク、単射性）	3, 5	VAE の地図が多様体になる条件と、その数値の確認
8	離散的なホロノミー	2	通貨のグラフを一周したときの、両替のずれ
9	パーシステント・ホモロジー、ジグザグ・パーシステンス	5, 7	資金洗浄の輪、決済網の輪の生成と消滅
10	層	5	偽情報の食い違い
11	ホークス過程	5, 7	売りの連鎖、攻撃の連鎖
12	ランダム行列理論	3	相関行列の揺らぎと構造の区別（コズロフの道具）
13	ラフ・ボラティリティ	3, 9	ボラティリティの道筋の粗さ（コズロフの道具）
14	極値理論	1, 7	損失の裾の推定（コズロフの道具）

#	数学の概念	登場する章	物語での役割
15	期待ショートフォール	プロローグ, 7	境目を超えた損失の平均
16	最適な執行（Almgren・Chriss）	8	売る速さと、市場への影響のつり合い
17	フィンスラー多様体（ランダース計量）	8	売りと買いで違う執行の費用
18	測地線による資本配分	4	最も無理のない資本配分の見直しの道筋
19	Task Arithmetic、TIES-Merging	9	モデルの能力の統合
20	戦略多様体（Gluzman）	9	専門家が読める座標の空間（計量なし）と、データから計算できる地図の違いと、組み合わせの可能性
21	角のある多様体、至る所微分できない曲線、アレクサンドロフ空間	9	なめらかでない空間と、その曲率
22	伊藤の確率積分	9	微分できない道筋を扱うための積分
23	スタック型の設計（VAE、拡散写像、Neural ODE、形式検証）	10	１つの方法を信じ切らない設計

付録 B　クオンツの数学と、メリディアン社の数学の対照

観点	MUCAM のクオンツの数学	メリディアン社の数学	両者の関係
分布のモデル	裾の厚い分布、跳躍、確率ボラティリティ、コピュラ、極値理論	同じモデルを使う	置き換えない
分布どうしの距離	パラメーターの差	フィッシャー・ラオ距離、ワッサースタイン距離	何の距離で見るかを明示する
市場の	明示しない	データから作った地図	地図は３つの条件

観点	MUCAM のクオンツの数学	メリディアン社の数学	両者の関係
状態の空間		（VAE と引き戻し計量）、共分散行列の多様体	で確かめる
リスクの指標	VaR、期待ショートフォール	同じ指標に、地図の上の現在地と曲率の符号を添える	補い合う
資本配分	年に一度の見直し	測地線に沿った月ごとの見直し	バックテストで比べる
前提の確認	モデル検証の部門	３つの条件、乱数の種の確認、スタック型の設計	最後は、MUCAM が メリディアン社を検証する

参考文献（書く前にすべて確かめる）

- C. R. Rao. “Information and the accuracy attainable in the estimation of statistical parameters.” Bulletin of the Calcutta Mathematical Society, 37, 81–91, 1945.
- 甘利俊一. Information Geometry and Its Applications. Springer, 2016.
- J. M. Lee. Introduction to Smooth Manifolds. 2nd ed., Springer, 2012.
- M. P. do Carmo. Riemannian Geometry. Birkhäuser, 1992.
- A. Hatcher. Algebraic Topology. Cambridge University Press, 2002.
- D. Bao, S.-S. Chern, Z. Shen. An Introduction to Riemann-Finsler Geometry. Springer, 2000.
- D. Burago, Y. Burago, S. Ivanov. A Course in Metric Geometry. American Mathematical Society, 2001.
- C. Villani. Optimal Transport: Old and New. Springer, 2009.
- X. Pennec, P. Fillard, N. Ayache. “A Riemannian Framework for Tensor Computing.” International Journal of Computer Vision, 66(1), 41–66, 2006.
- L. Laloux, P. Cizeau, J.-P. Bouchaud, M. Potters. “Noise dressing of financial correlation matrices.” Physical Review Letters, 83, 1467, 1999.
- J. Gatheral, T. Jaisson, M. Rosenbaum. “Volatility is rough.” Quantitative Finance, 18(6), 933–949, 2018.
- A. G. Hawkes. “Spectra of some self-exciting and mutually exciting point processes.” Biometrika, 58(1), 83–90, 1971.
- P. Embrechts, C. Klüppelberg, T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer, 1997.

- Basel Committee on Banking Supervision. Minimum capital requirements for market risk. 2019.
- Board of Governors of the Federal Reserve System, Office of the Comptroller of the Currency, Federal Deposit Insurance Corporation. Revised Guidance on Model Risk Management (SR 26-2). April 17, 2026.
- R. Almgren, N. Chriss. “Optimal execution of portfolio transactions.” Journal of Risk, 3(2), 5–39, 2000.
- G. Ilharco ほか. “Editing Models with Task Arithmetic.” ICLR 2023（arXiv 2022）.
- P. Yadav ほか. “TIES-Merging: Resolving Interference When Merging Models.” NeurIPS 2023.
- S. Gluzman. The Strategic Manifold: Unifying Decisive, Hybrid, and Distributed Warfare. ResearchGate preprint, 2025.
- S. Gluzman. “Inverse Evolution and Dimensional Collapse: Operator-Theoretic Dynamics in Financial Manifolds.” Symmetry, 18(7), 1230, 2026.
- J. V. Andersen, S. Gluzman, D. Sornette. “General framework for technical analysis of market prices.” European Physical Journal B, 14, 579–601, 2000.
- Étale Cohomology. 研究ノート「GI 理論の数学的基盤と代替アプローチの比較検討」. 2026.（まえがきの URL）

付記

物語には、実在する飲食店等（レストラン、割烹・料亭など）を思わせる場所や料理が登場しますが、店の名前は記していません。これらの飲食店等（レストラン、割烹・料亭など）と物語の内容には、一切の関係がありません。実在する飲食店やレストラン、割烹・料亭を登場させる目的は、架空のストーリーの登場人物にリアリティを持たせることだけです。それ以外の目的はありません。